

FDU 复杂系统 1. 一维流

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 2, 3, 4
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 2, 3, 4 章

欢迎批评指正!

1.1 直线上的流

本节中, 我们的研究对象是形如

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

的一阶自治系统, 其中 f 不显式地依赖于时间 t .

1.1.1 向量场

图形在非线系统的定性分析中非常有用,

例如我们可以将微分方程 $dx/dt = f(x)$ 表达为直线上的向量场.

具体来说, 我们可以画出 $f(x)$ 的图形, 进而画出 x 轴上的向量场.

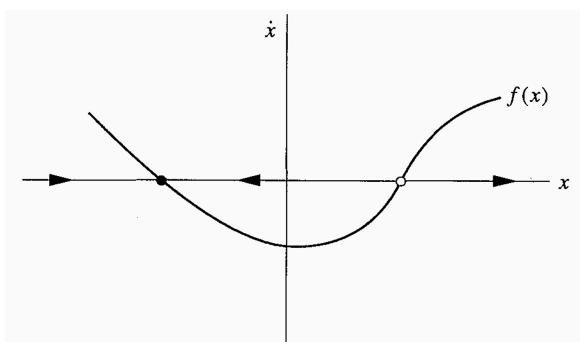


Figure 2.2.1

考虑非线性微分方程

$$\frac{dx}{dt} = \sin(x).$$

方程的通解为

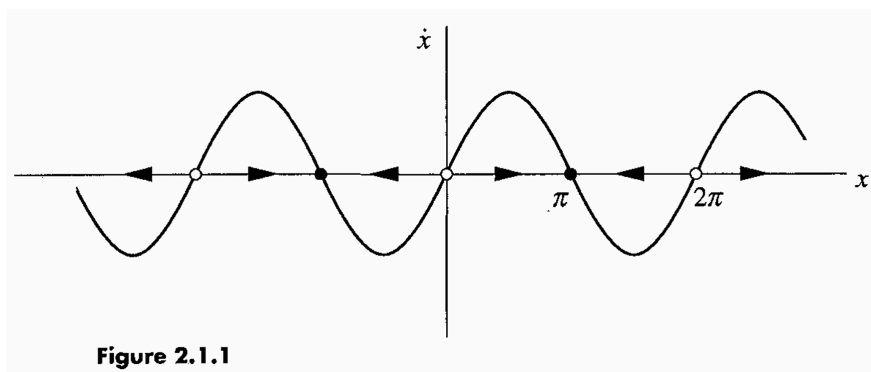
$$\begin{aligned} t &= \int \frac{dx}{\sin(x)} \\ &= \int \frac{\cos(x) + 1}{\sin(x)(\cos(x) + 1)} dx \\ &= \int \frac{\csc(x) \cot(x) + (\csc(x))^2}{\csc(x) + \cot(x)} dx \\ &= - \int \frac{d(\csc(x) + \cot(x))}{\csc(x) + \cot(x)} \\ &= - \ln |\csc(x) + \cot(x)| + C. \end{aligned}$$

设 $x(0) = x_0$ (即 $t = 0$ 时 $x = x_0$), 则我们有 $C = \ln |\csc(x_0) + \cot(x_0)|$.
此时方程的解为

$$t = \ln \left| \frac{\csc(x_0) + \cot(x_0)}{\csc(x) + \cot(x)} \right|.$$

设想粒子沿着 x 轴流动, 其速度根据规则 $\dot{x} = dx/dt = \sin(x)$ 随位置 x 的变化而变化.

- 当 $\dot{x} < 0$ 时, 流 (flow) 朝左方流动;
- 当 $\dot{x} > 0$ 时, 流朝右方流动;
- 当 $\dot{x} = 0$ 时, 没有流动. 这样的点称为**不动点** (fixed point) 或**平衡点** (equilibrium point).
若某不动点附近的流指向它,
则称为**稳定的** (stable) 不动点 (用实心黑点表示), 又称**吸引子** (attractor) 或**汇** (sink);
否则称为**不稳定的** (unstable) 不动点 (用空心点表示), 又称**排斥子** (repeller) 或**源** (source).
- 直线上的一维自治问题不存在周期解, 即不存在振荡行为.
因此, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 系统的轨道要么收敛到某个稳定不动点, 要么发散至无穷.



我们在 x_0 处放置一个粒子, 称为**相点** (phase point), 并观察它如何随流运动.
若初始位置的速度 $\dot{x}|_{x=x_0} < 0$, 则粒子会渐近移动到左侧最近的稳定的不动点.
若初始位置的速度 $\dot{x}|_{x=x_0} > 0$, 则粒子会渐近移动到右侧最近的稳定的不动点.
若初始位置的速度 $\dot{x}|_{x=x_0} = 0$, 则粒子保持不动.
随着时间 t 变化, 相点位置 x 的变化情况称为基于初始位置 x_0 的**轨道** (trajectory).
系统地绘制出所有不同的定性轨道, 便得到**相图** (phase portrait).

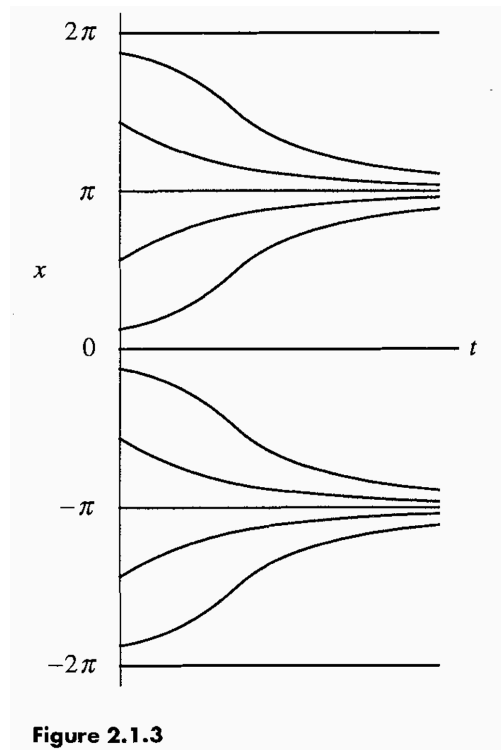


Figure 2.1.3

一阶系统的动力学是由不动点主导的.

相点随直线上的流的运动轨道总是单调的, 要么在不动点上保持不动, 要么单调趋于不动点或无穷大, 不会出现**超调** (overshoot, 即越过不动点再折返) 或**衰减振荡** (damped oscillations) 的现象.

此外, 由于自治系统没有外力项, 故不存在受迫振动的现象.

因此一阶自治系统 $dx/dt = f(x)$ 不存在**周期解** (periodic solution).

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.2.1)

一阶自治系统 $dx/dt = x^2 - 1$ 的向量场如图所示.

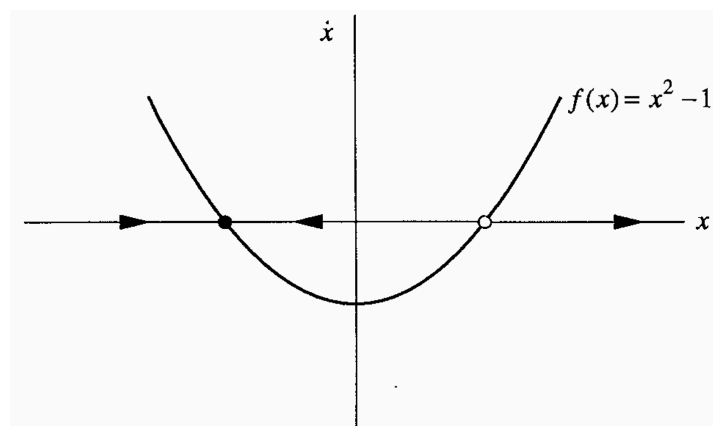


Figure 2.2.2

其中不动点 $x_1 = -1$ 是**局部稳定的**, 而不动点 $x_2 = 1$ 是不稳定的.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.2.2)

考虑如图所示的电路.

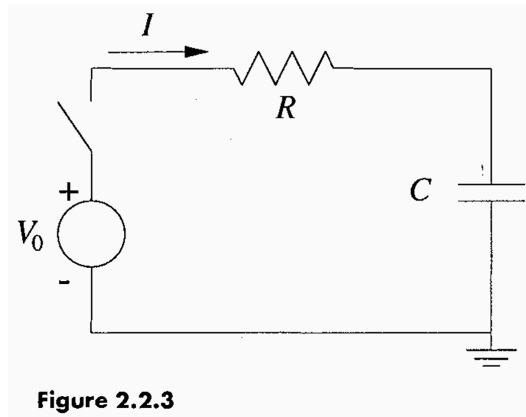


Figure 2.2.3

设 $t = 0$ 时闭合开关.

考虑电容 C 上电荷量 Q 关于时间 t 的变化 (设 $t = 0$ 时 $Q = 0$).

根据 Kirchhoff 电流定律, 我们有:

$$-V_0 + RI + Q/C = 0.$$

代入 $I = dQ/dt$ 便得到:

$$\frac{dQ}{dt} = f(Q) = \frac{V_0}{R} - \frac{Q}{RC},$$

其向量场如图所示.

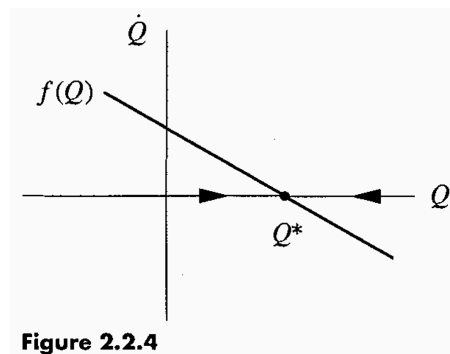


Figure 2.2.4

值得注意的是, 不动点 $Q_* = CV_0$ 是**全局稳定的**, 因为从任意初始条件都可以到达它.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.2.3)

一阶自治系统 $dx/dt = x - \cos(x)$ 的向量场如图所示.

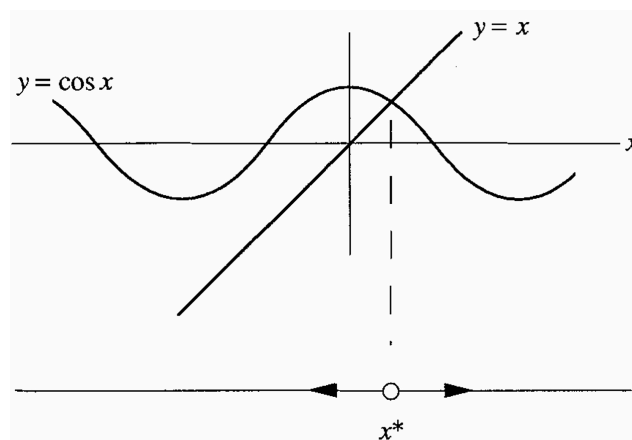


Figure 2.2.6

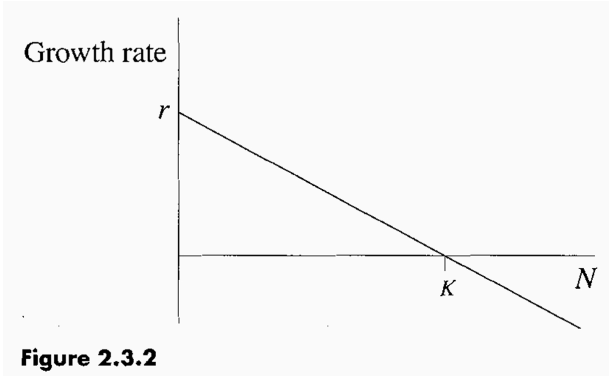
其中不动点 x_* 没有解析表达式, 但我们知道它是不稳定的.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 2.3 节)

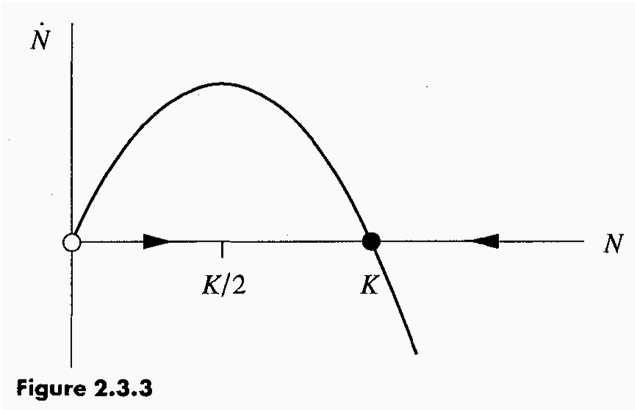
在资源有限的情况下，描述种群增长的 Logistic 方程如下：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right),$$

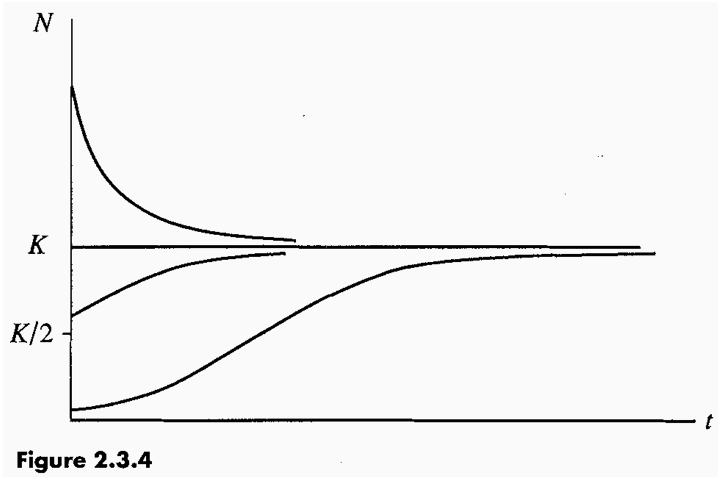
其中 $N(t)$ 代表时间 t 时的种群数量， $r > 0$ 为增长率， $K > 0$ 代表环境容纳量。它意味着相对增长率 $\dot{N}/N$ 随着 N 增大而线性减小。



其向量场如图所示。



其相图如图所示。



通过分离变量法，可得 Logistic 方程的解析解为：

$$N(t) = \frac{K}{1 + \frac{K-N_0}{N_0} \cdot \exp(-rt)},$$

其中 $N_0 = N(0)$ 为初始种群数量.

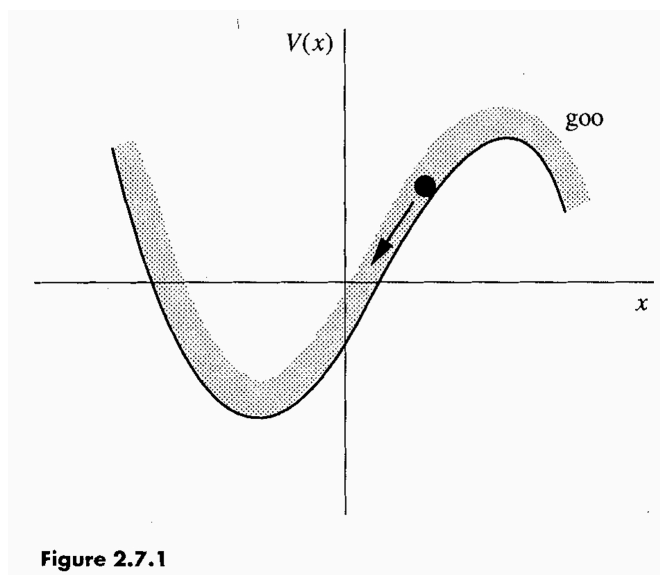
当 $N_0 \ll K$ 且 t 足够小时, $N(t) \approx N_0 \exp(rt)$ 近似指数增长.

1.1.2 势

基于势能的物理思想, 我们定义**势** (potential) $V(x)$ 满足:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

直观上, 我们可以考虑一个沿着粘稠的**势阱** (potential well) 壁下滑的粒子, 其中粒子下滑所受到的阻力很大, 其惯性完全可以忽略.



利用求导的链式法则, 我们有:

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= \left(-\frac{dx}{dt}\right) \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= -\left(\frac{dx}{dt}\right)^2.\end{aligned}$$

当 $dV/dt = 0$ 时, 粒子处于平衡状态, 等价于 $dx/dt = 0$ 成立.

此外, $V(x)$ 的局部最小点对应于稳定的不动点, 而局部最大点对应于不稳定的不动点.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.7.1)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = -x$.

根据 $dV/dt = -dx/dt = x$ 可得 $V(x) = x^2/2 + C$.

取 $C = 0$, 可绘制势 $V(x)$ 的图像如下.

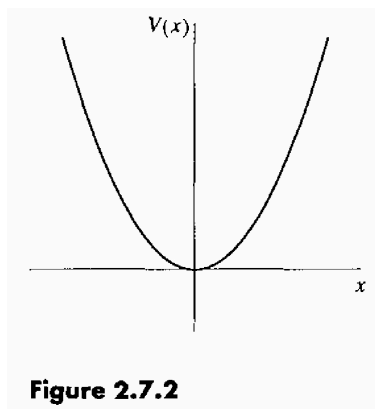


Figure 2.7.2

可以看出唯一的不动点是 $x = 0$ ，而且它是稳定的。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.7.2)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = x - x^3$ 。

根据 $dV/dt = -dx/dt = x^3 - x$ 可得 $V(x) = x^4/4 - x^2/2 + C$ 。

取 $C = 0$ ，可绘制势 $V(x)$ 的图像如下。

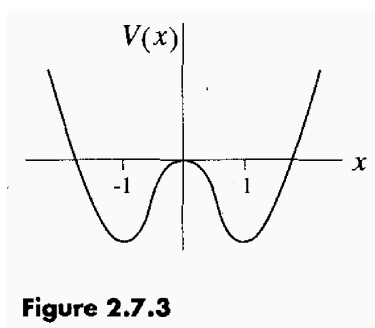


Figure 2.7.3

可以看出此系统具有两个稳定的不动点 $x = \pm 1$ 和一个不稳定的不动点 $x = 0$ 。

这样的势通常称为**双阱势** (double-well potential)，对应的系统称为**双稳定的** (bistable)。

(Lyapunov 稳定性)

考虑一般的 n 维一阶自治系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

设 $\mathbf{x}_*$ 是一个不动点，即满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}$ 。

若存在一个标量函数 $V: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ ，在 $\mathbf{x}_*$ 的某个邻域 S 中满足

- ① **正定性**:
对于任意 $\mathbf{x} \in S$ 都有 $V(\mathbf{x}) \geq 0$ ，当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_*$ 时取等。
- ② **单调性**:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{d\mathbf{x}} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \cdot f_i(\mathbf{x}) \leq 0 \quad (\forall \mathbf{x} \in S)$$

则称 $V(\cdot)$ 为该系统在不动点 $\mathbf{x}_*$ 附近的一个 **Lyapunov 函数**，

并称该不动点是**局部 Lyapunov 稳定的** (这意味着小扰动不会让状态 "跑远")。

若单调性强化为严格单调性，即对于任意 $\mathbf{x} \in S \setminus \{\mathbf{x}_*\}$ ，都有 $dV/dt < 0$ 成立，

则称该不动点是**局部渐近稳定的** (这意味着小扰动不但不会让状态 "跑远"，而且系统轨道最终还会收敛到该不动点)。

进一步，若 $V(\cdot)$ 还满足：

- ③ 径向无界性：

$$\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow V(x) \rightarrow +\infty,$$

则称不动点 $x = 0_n$ 是**全局 Lyapunov 稳定的**。

Lyapunov 函数在传统控制理论中通常需要人工构造。

对于无明显物理规律的系统而言，构造合适的 Lyapunov 函数往往十分困难。

但 NeurIPS 2019 的论文 [Neural Lyapunov Control](#) 提出了一种颇具启发性的思路：用神经网络生成 Lyapunov 函数。

Lyapunov 稳定性的定义可以自然地扩展到高阶系统。

例如，考虑一般的 n 维二阶自治系统

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}), \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n.$$

引入状态变量

$$\mathbf{x} := \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n},$$

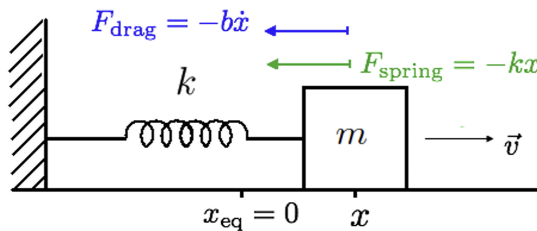
即可将原系统改写为 $2n$ 维一阶自治系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \end{bmatrix} =: \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

例如，考虑阻尼简谐振子 (damped harmonic oscillator) 构成的二阶自治系统

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0,$$

其中 m 代表振子质量， b 代表阻尼系数， k 代表劲度系数。



引入状态变量 $y := \dot{x}$, $\mathbf{x} := [x, y]^T$ ，便可将上述二阶自治系统表示为如下等价系统：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -(kx + by)/m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x}.$$

利用弹性势能和动能构造总机械能

$$V(\mathbf{x}) := \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}my^2.$$

注意到：

$$\begin{aligned}
\frac{dV}{dt} &= \frac{dV}{d\mathbf{x}} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} \\
&= [kx, my] \cdot \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} \\
&= (kx + my)y \quad (\text{note that } my + by + kx = 0) \\
&= -by^2 \\
&\leq 0.
\end{aligned}$$

这说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是局部 Lyapunov 稳定的.

1.1.3 线性稳定性分析

考虑形如 $dx/dt = f(x)$ 的一阶自治系统.

设 x_* 是一个不动点, $\eta(t) = x(t) - x_*$ 是偏离 x_* 的小扰动.

为观察小扰动是增加还是减小, 我们导出一个关于 η 的微分方程:

$$\frac{d\eta}{dt} = \frac{d}{dt}(x - x_*) = \frac{dx}{dt} = f(x) = f(x_* + \eta).$$

设 f 一阶连续可微, 则根据 Taylor 展开我们有:

$$\begin{aligned}
\frac{d\eta}{dt} &= f(x_* + \eta) \\
&= f(x_*) + \eta f'(x_*) + O(\eta^2) \quad (\text{note that } f(x_*) = 0) \\
&= \eta f'(x_*) + O(\eta^2).
\end{aligned}$$

当 $f'(x_*) \neq 0$ 时, 时间常数 $\tau := 1/|f'(x_*)|$ 可以刻画 $\eta(t)$ 增长 e 倍或衰减 e^{-1} 倍所需的时间.

- 若 $f'(x_*) > 0$, 则 $|\eta(t)|$ 指数增长, 不动点 x_* 是不稳定的.
- 若 $f'(x_*) < 0$, 则 $|\eta(t)|$ 指数衰减, 不动点 x_* 至少是局部稳定的.

当 $f'(x_*) = 0$ 时, 高阶项 $O(\eta^2)$ 不可忽略, 需要进行非线性分析得到 x_* 的稳定性分类.

考虑下面的例子:

$$\begin{cases} \text{(a)} \, dx/dt = -x^3 \\ \text{(b)} \, dx/dt = x^3 \\ \text{(c)} \, dx/dt = x^2 \\ \text{(d)} \, dx/dt = 0. \end{cases}$$

它们的不动点均为 $x_* = 0$, 但稳定性各不相同, 对应的向量场如图所示.

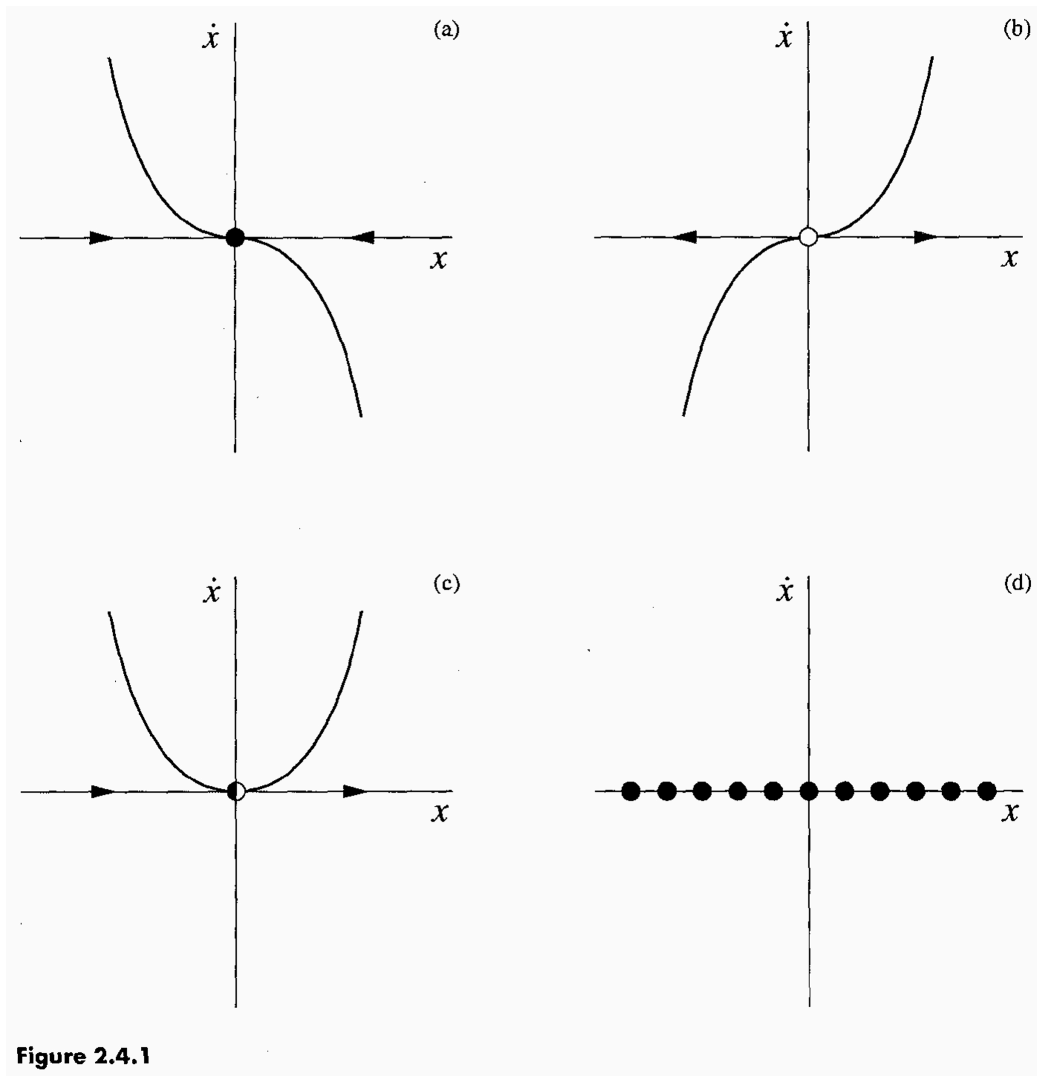


Figure 2.4.1

可以看出, $x_* = 0$ 在 (a) 中是全局 Lyapunov 稳定的, 而且是渐近稳定的, 在 (b) 中是不稳定的, 在 (c) 中是半稳定的 (因为它对左边是吸引的, 对右边是排斥的), 在 (d) 中是全局 Lyapunov 稳定的, 但不是渐近稳定的 (因为它对其他点既无吸引, 又无排斥).

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.4.1)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = \sin(x)$.

令 $f(x) = \sin(x) = 0$ 可得不动点为 $x_* = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

注意到:

$$f'(x_*) = \cos(k\pi) = \begin{cases} 1, & k \text{ is even} \\ -1, & k \text{ is odd,} \end{cases}$$

因此当 k 为偶数时, 不动点 x_* 是不稳定的; 当 k 为奇数时, 不动点 x_* 是稳定的.

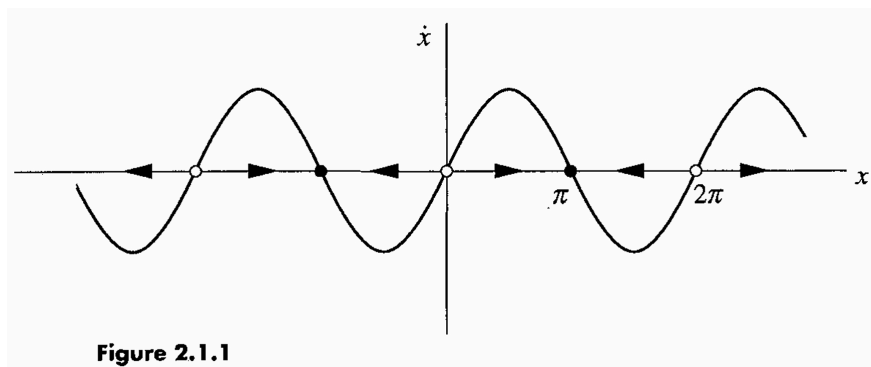


Figure 2.1.1

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.4.2)

考虑 Logistic 方程 $dN/dt = rN(1 - N/K)$.

令 $f(N) = rN(1 - N/K) = 0$ 可得不动点 $N_* = 0$ 和 $N_* = K$.

注意到:

$$\begin{cases} f'(0) = r \\ f'(K) = -r, \end{cases}$$

因此 $N_* = 0$ 是不稳定的, $N_* = K$ 是稳定的.

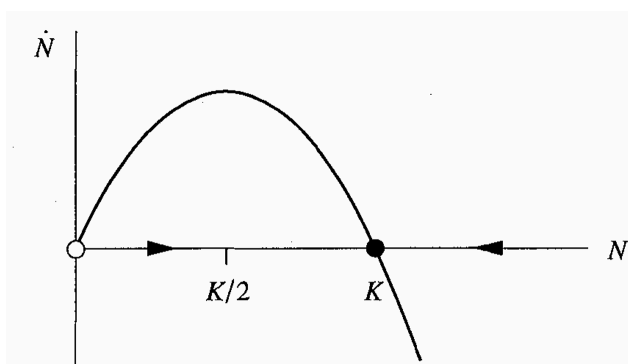


Figure 2.3.3

1.1.4 解的存在唯一性

(Cauchy-Lipschitz 定理, 亦称 Picard-Lindelöf 定理)

考虑形如 $dx/dt = f(x)$ 的一阶自治系统, 给定初值 $x(0) = x_0$.

若存在包含 x_0 的开区间 $S \subset \mathbb{R}$,

使得 f 在 S 上满足局部 Lipschitz 条件,

即存在常数 $L > 0$, 使 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$ ($\forall x_1, x_2 \in S$) 成立,

则上述初值问题在 $t = 0$ 的某个邻域 $(-T, T)$ 内存在唯一解.

- 特别地, 若 f 在 S 上连续可微, 则它在 S 上一定满足局部 Lipschitz 条件.

值得注意的是, 上述充分条件并不能保证解对任意时间都存在.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.5.2)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = x^2 + 1$, 给定初值 $x(0) = 0$.

分离变量并积分, 可得:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \int dt$$

$$\Downarrow$$

$$\arctan(x) = t + C$$

代入初值 $x(0) = 0$ 可得 $C = 0$, 因此 $x(t) = \tan(t)$ 是方程的解, 但这个解仅在 $\arctan(\cdot)$ 的值域 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上存在.

事实上, 上述系统的解可以在有限时间内达到无穷大, 这种现象称为**爆炸** (blow-up).

当 f 不满足局部 Lipschitz 条件时, 系统的解可能是不唯一的.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.5.1)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = x^{1/3}$, 给定初值 $x(0) = 0$.

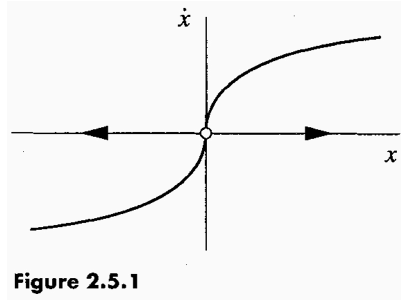


Figure 2.5.1

首先, 由于 $x = 0$ 是不动点, 故 $x(t) \equiv 0$ 是一个解.

其次, 分离变量并积分, 可得:

$$\int x^{-1/3} dx = \int dt$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{3}{2} x^{2/3} = t + C$$

代入初值 $x(0) = 0$ 可得 $C = 0$, 因此 $x(t) = (2t/3)^{3/2}$ 也是一个解.

最后, 可以验证对于任意给定的 $t_0 > 0$, 如下形式的 $x(t)$ 也是此初值问题的解 (延迟启动解):

$$x(t) := \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_0 \\ (2(t - t_0)/3)^{3/2}, & t > t_0. \end{cases}$$

因此上述初值问题有无穷多解.

究其原因是 $f(x) = x^{1/3}$ 不满足局部 Lipschitz 条件,

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} |1/3 \cdot x^{-2/3}| = \infty$.

更一般地, 考虑一阶自治系统 $dx/dt = |x|^\alpha$ ($\alpha > 0$), 给定初值 $x(0) = 0$.

对 $x \neq 0$ 有 $f'(x) = \alpha|x|^{\alpha-1} \operatorname{sgn}(x)$.

当 $\alpha \geq 1$ 时, $|f'(x)| = \alpha|x|^{\alpha-1}$ 在 $x = 0$ 附近有界,

这说明 $f(x) = |x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 附近满足局部 Lipschitz 条件.

因此, 该初值问题在 $t = 0$ 附近存在唯一解.

又由于 $x = 0$ 是不动点, 可知唯一解为 $x(t) \equiv 0$.

当 $0 < \alpha < 1$ 时, $|f'(x)| = \alpha|x|^{\alpha-1} \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow 0$).

这说明 $f(x) = |x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 附近不满足局部 Lipschitz 条件.

- 首先, 由于 $x = 0$ 是不动点, 故 $x(t) \equiv 0$ 是一个解.
- 其次, 对 $x \geq 0$ 分离变量并积分, 可得:

$$\int x^{-\alpha} dx = \int dt$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} = t + C$$

代入初值 $x(0) = 0$ 可得 $C = 0$, 因此 $x(t) = ((1-\alpha)t)^{1/(1-\alpha)}$ 也是一个解.

(由于初值 $x(0) = 0$ 且 $dx/dt = |x|^\alpha \geq 0$, 解在 $t \geq 0$ 时始终保持非负, 因此只需考虑 $x \geq 0$ 的情形)

- 最后, 可以验证对于任意给定的 $t_0 > 0$, 如下形式的 $x(t)$ 也是此初值问题的解 (延迟启动解):

$$x(t) := \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_0 \\ ((1-\alpha)(t-t_0))^{1/(1-\alpha)}, & t > t_0. \end{cases}$$

因此上述初值问题有无穷多解.

当 f 不满足局部 Lipschitz 条件时, 系统的稳定不动点可能表现为有限时间稳定性, 而不是渐近稳定性, 即轨道在有限时间内到达不动点, 而非仅以渐近方式趋近于该点.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 2.5.1 的变形)

考虑一阶自治系统 $dx/dt = -x^{1/3}$, 给定初值 $x(0) = x_0$.

分离变量并积分, 可得:

$$\int x^{-1/3} dx = \int -dt$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{3}{2} x^{2/3} = -t + C$$

代入初值 $x(0) = x_0$ 可得 $C = 3/2 \cdot x_0^{2/3}$.

因此 $x(t) = (2(C-t)/3)^{3/2}$ 是方程的解, 其中 $C = 3/2 \cdot x_0^{2/3}$.

可以发现 $t = C$ 时, $x(t) = 0$.

这说明无论初值 x_0 是多少, 其解 $x(t) = (2(C-t)/3)^{3/2}$ 都能在有限时间 $C = 3/2 \cdot x_0^{2/3}$ 内达到不动点 0.

究其原因是 $f(x) = -x^{1/3}$ 不满足局部 Lipschitz 条件,

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} |-1/3 \cdot x^{-2/3}| = \infty$.

作为对比, 考虑一阶自治系统 $dx/dt = -x$.

当初值 $x_0 \neq 0$ 时, 其解 $x(t) = x_0 e^{-t}$ 只会渐近趋近于不动点 0, 而不会在有限时间内到达该点.

(神经常微分方程, Neural ODE)

核心思想是将常微分方程建模为一个神经网络, 即 $dx/dt = f(x, t; \theta)$, 其中 θ 为参数.

考虑一维情况, 设 $x(0) = x_0, x(1) = x_1$.

我们称 x_0 通过常微分方程映射到 x_1 的过程称为**流映射** (flow map), 记为 $x_1 = \varphi(x_0)$.

可以证明, 不存在任何由常微分方程生成的流映射 $\varphi(\cdot)$ 能够表示**反射映射**, 即 $\varphi(x) = -x$ ($\forall x$).

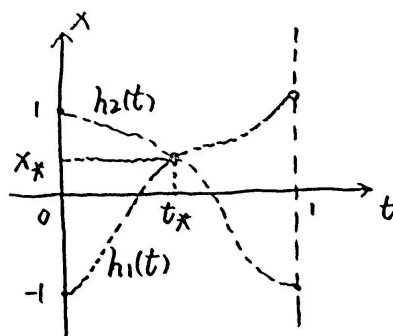
假设存在连续函数 $h_1(\cdot)$ 和 $h_2(\cdot)$, 分别表示从两个不同初值出发的轨道, 使得

$$h_1(0) = -1, h_1(1) = 1,$$

$$h_2(0) = 1, h_2(1) = -1.$$

记 $h(t) := h_2(t) - h_1(t)$, 有 $h(0) = 2, h(1) = -2$ 成立.

由于 $h(\cdot)$ 连续, 根据介值定理, 存在 $t_* \in (0, 1)$ 使得 $h(t_*) = 0$, 即 $h_1(t_*) = h_2(t_*)$.



在 (x_*, t_*) 处, 流既可向上演化, 又可向下演化!

记 $x_* = h_1(t_*) = h_2(t_*)$.

在同一时间 t_* 和同一状态 x_* 下, 轨道既可向上演化也可向下演化, 这与常微分方程解的存在唯一性定理相矛盾. 由此可知, 假设不成立, 命题得证.

这个例子表明, 尽管神经网络本身具有通用近似性, 即能够在适当条件下任意逼近连续函数, 但由神经常微分方程所诱导的流映射并不具备通用近似性.

神经常微分方程领域的两篇经典论文:

- [Neural Ordinary Differential Equations](#) (NeurIPS 2018)
这篇论文首次提出了神经网络参数化的常微分方程作为连续深度模型的框架.
- [Flow Matching for Generative Modeling](#) (ICLR 2023)
这篇论文提出了流匹配 (flow matching) 方法, 用于训练连续归一化流 (Continuous Normalizing Flows, CNFs),
避免了传统 CNF 的数值求解模拟, 从而提高训练和采样效率, 是生成建模方向的代表性进展.

1.2 分岔

对于含参的一维系统来说, 当参数变化时, 流的定性结构会改变.

这些定性改变称为**分岔** (bifurcation), 发生分岔的参数值称为**分叉点** (bifurcation point).

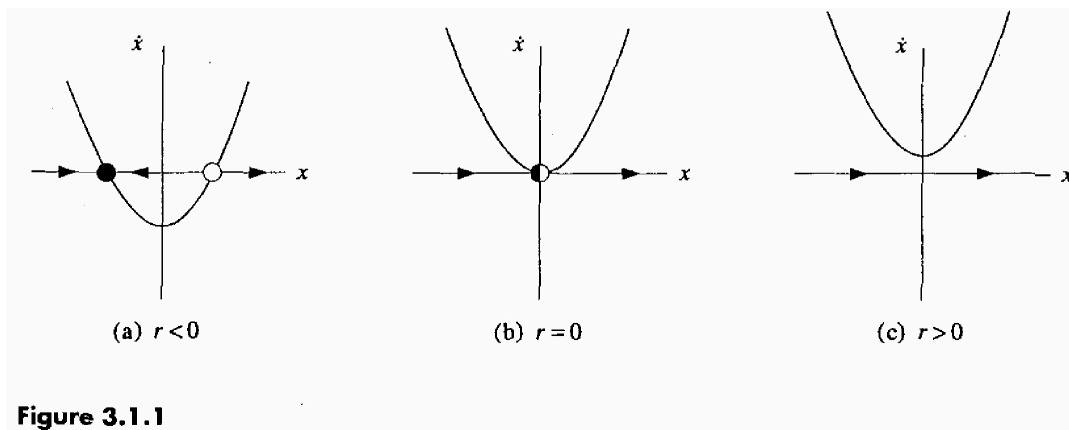
1.2.1 鞍-结分岔

鞍-结分岔 (saddle-node bifurcation) 是指这样一种现象:

两个不动点随参数变化逐渐靠近, 最终在相遇时合并, 并相互湮灭;

反之, 也可能在某个临界参数下同时产生并分离.

例如, 考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = x^2 + r$, 其向量场有如下三种情况.

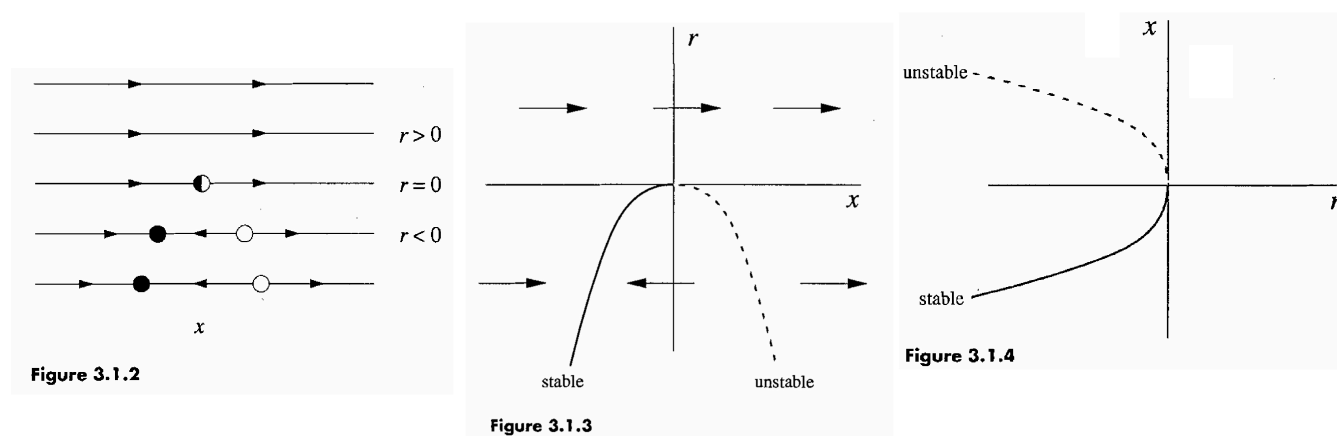


当 $r < 0$ 时, 该系统有两个不动点, 其中 $x = -\sqrt{-r}$ 是稳定的, $x = \sqrt{-r}$ 是不稳定的.

当 $r = 0$ 时, 该系统仅有一个半稳定的不动点 $x = 0$.

当 $r > 0$ 时, 该系统不存在不动点.

我们称上述系统在 $r = 0$ 时发生了分岔, 因为 $r < 0$ 和 $r > 0$ 的向量场有定性上的不同.



(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 3.1.2)

考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = r - x - e^{-x}$.

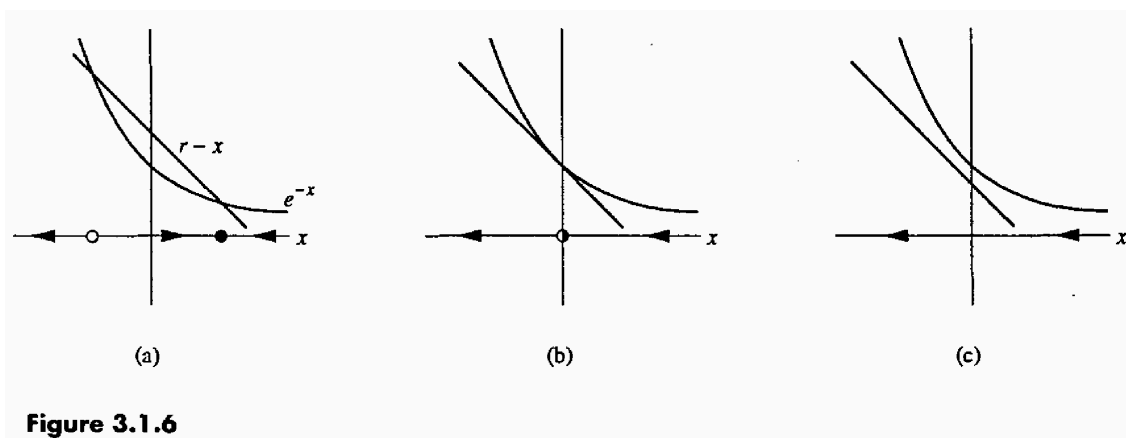
令 $f(x) := r - x - e^{-x}$ 与 x 轴相切 (即 $r - x$ 与 e^{-x} 相切), 即:

$$r - x - e^{-x} = 0$$

$$\frac{d}{dx}(r - x - e^{-x}) = -1 + e^x = 0$$

解得 $x = 0, r = 1$.

因此上述系统的分岔点为 $r = 1$, 分岔发生在 $x = 0$ 处.



1.2.2 跨临界分岔

跨临界分岔 (transcritical bifurcation) 描述的是不动点的稳定性随参数变化而改变的现象.

例如, 考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = rx - x^2$, 其向量场有如下三种情况.

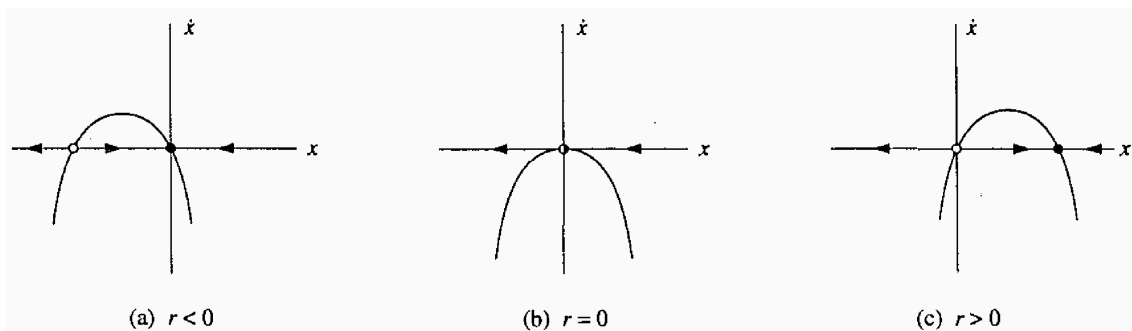


Figure 3.2.1

当 $r < 0$ 时, 该系统有两个不动点, 其中不动点 $x = r$ 是不稳定的, 不动点 $x = 0$ 是稳定的.

当 $r = 0$ 时, 该系统仅有一个半稳定的不动点 $x = 0$.

当 $r > 0$ 时, 该系统有两个不动点, 其中不动点 $x = r$ 是稳定的, 不动点 $x = 0$ 是不稳定的.

分岔图如下:

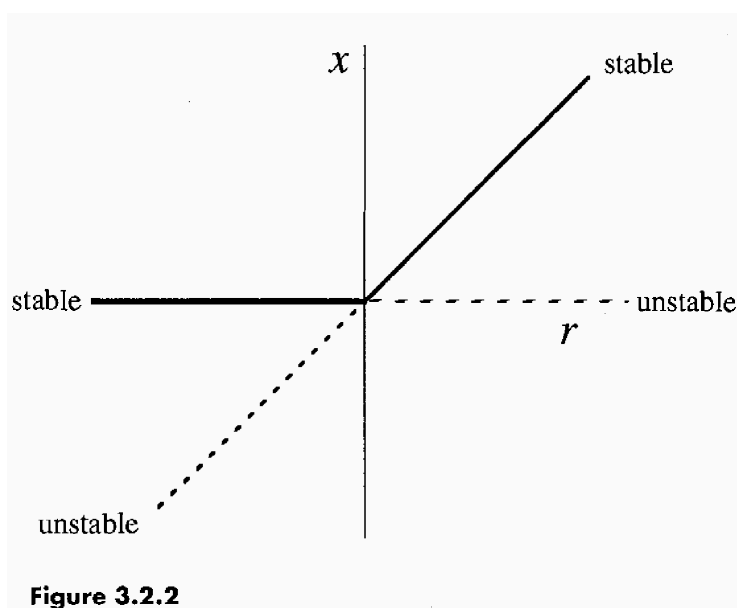


Figure 3.2.2

换言之, 在跨临界情况下, 两个不动点在分叉后不会消失——它们只是改变了稳定性.

在鞍-结分岔中, 我们有 $\dot{x} = r + x^2$ 和 $\dot{x} = r - x^2$ 两种标准形.

而在跨临界分岔中, 只有 $\dot{x} = rx - x^2$ 一种标准形, 而没有 $\dot{x} = rx + x^2$.

这是因为 $\dot{x} = rx + x^2$ 可通过变量替换 $y := -x$ 等价变为 $\dot{y} = ry - y^2$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 3.2.1)

考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = x(1 - x^2) - a(1 - e^{-bx})$.

显然任意给定参数 a, b , $x = 0$ 都为系统的不动点.

根据 Taylor 展开, 我们有:

$$\begin{aligned}
\frac{dx}{dt} &= x(1 - x^2) - a(1 - e^{-bx}) \\
&= x - x^3 - a \cdot \left(bx - \frac{1}{2}b^2x^2 + O(x^3) \right) \\
&= (1 - ab)x + \frac{1}{2}ab^2x^2 + O(x^3).
\end{aligned}$$

可以看出该系统会发生跨临界分岔，分岔曲线为 $ab = 1$.

当参数 (a, b) 靠近分岔曲线时，由 $x = 0$ 分叉出的不动点近似为：

$$x \approx \frac{2(ab - 1)}{ab^2}.$$

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 3.2.2)

考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = r \log(x) + x - 1$.

显然任意给定参数 r , $x = 1$ 都为系统的不动点.

引入变量 $u = x - 1$, 则我们有：

$$\begin{aligned}
\frac{du}{dt} &= \frac{dx}{dt} \\
&= r \log(1 + u) + u \\
&= r \cdot \left(u - \frac{1}{2}u^2 + O(u^3) \right) + u \\
&= (r + 1)u - \frac{1}{2}ru^2 + O(u^3).
\end{aligned}$$

可以看出该系统在 $r = -1$ 处发生跨临界分岔.

由 $u = 0$ (即 $x = 1$) 分叉出的不动点为：

$$u = \frac{1}{r} + 2 \quad \left(\text{i.e. } x = \frac{1}{r} + 3 \right).$$

1.2.3 叉式分岔

叉式分岔 (pitchfork bifurcation) 描述的是不动点对称成对出现或消失的现象.

这类分岔在具有对称性的物理问题中很普遍.

叉式分岔主要分为两种：

超临界叉式分岔 (supercritical pitchfork bifurcation) 和**亚临界叉式分岔** (subcritical pitchfork bifurcation).

(1) 超临界叉式分岔

考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = rx - x^3$, 其向量场有如下三种情况.

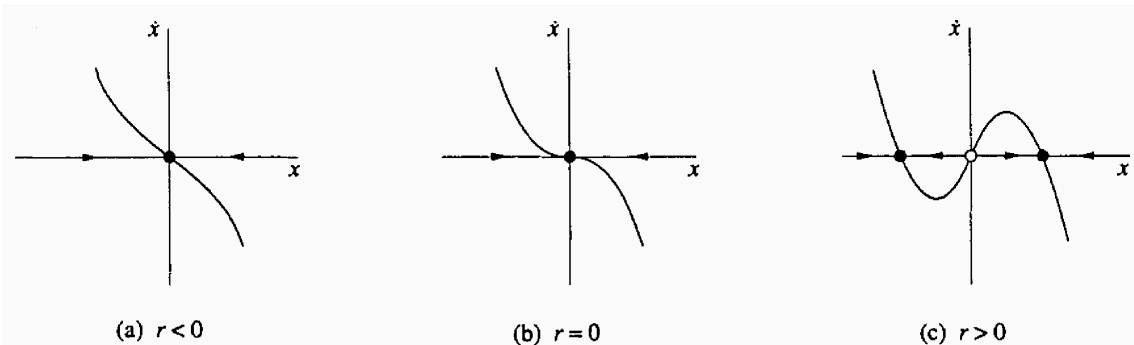
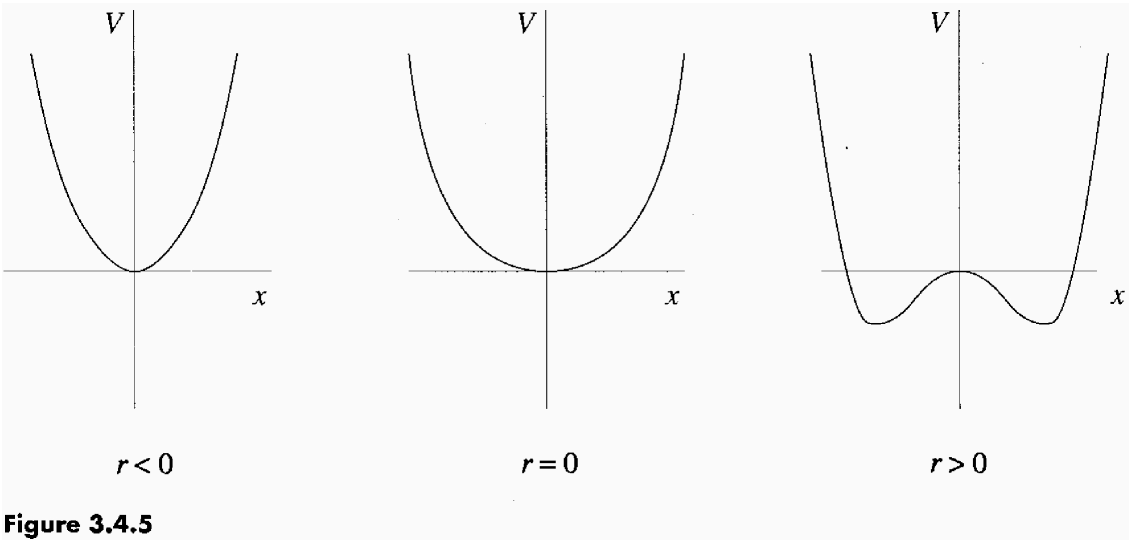
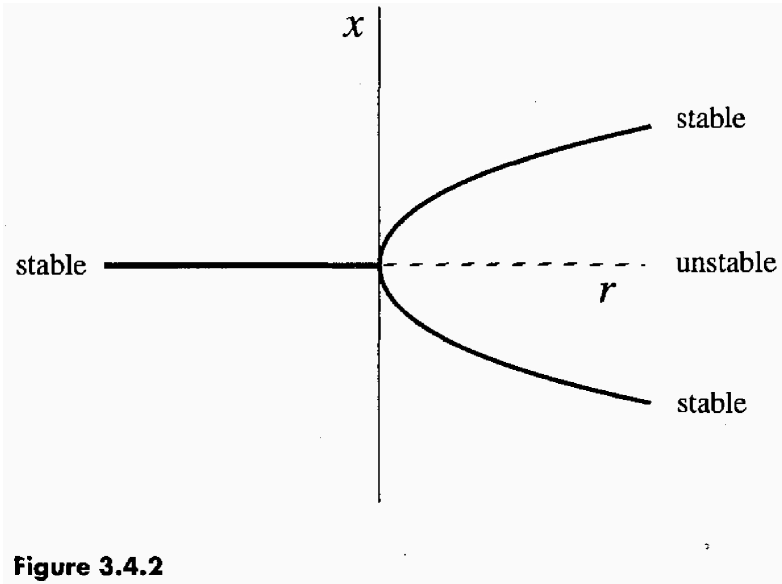


Figure 3.4.1

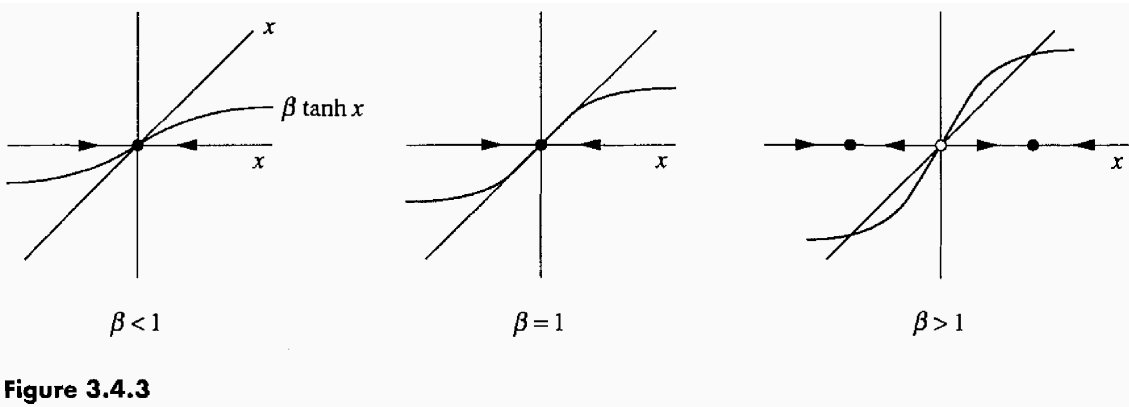
当 $r < 0$ 时，原点是唯一的不动点，而且是稳定的。
 当 $r = 0$ 时，原点依然稳定，但稳定性要弱得多，因为线性化变为零了。
 粒子在原点附近不再以指数速度衰减，这称为**临界减慢** (critical slowing down)。
 当 $r > 0$ 时，原点变得不稳定，两个新的不动点出现在原点的两边，对称地位于 $x = \pm\sqrt{r}$ 处。
 势 $V(x) = -\int_0^x (rz - z^3)dz = -rx^2/2 + x^4/4$ 的图形如下：



分岔图如下：



(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 3.4.1)
 考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = -x + \beta \tanh(x)$ ，其向量场有如下三种情况。



分岔图如下:

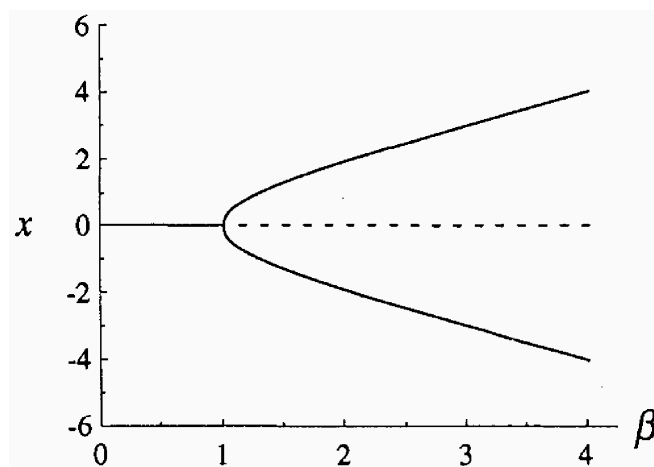
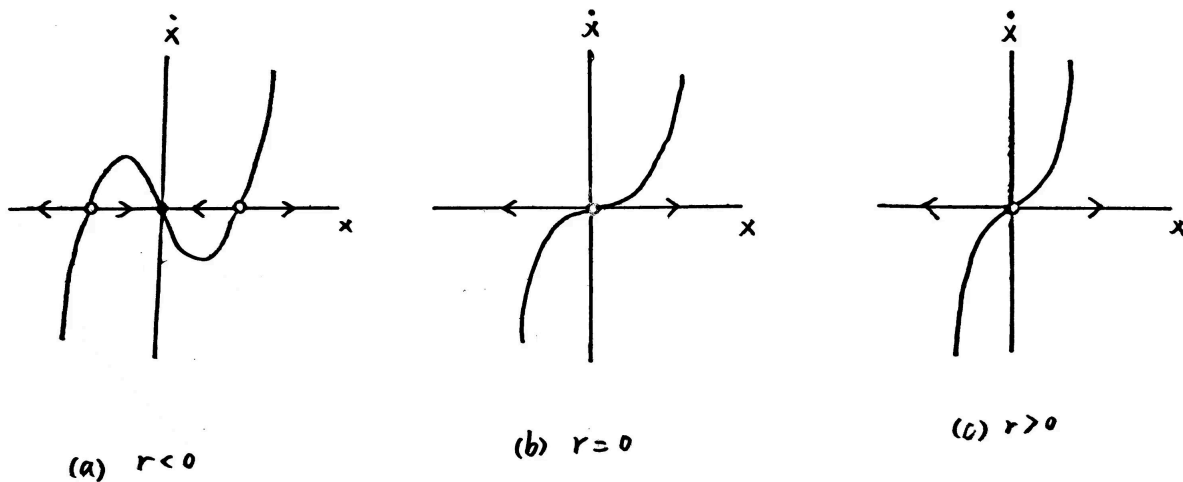


Figure 3.4.4

(2) 亚临界叉式分岔

在超临界叉式分岔的经典例子 $dx/dt = rx - x^3$ 中, 立方项起着稳定作用, 扮演了回复力把 $x(t)$ 拽回 $x = 0$. 若改变立方项的符号, 则它会起反稳定作用, 便得到亚临界叉式分岔的经典例子 $dx/dt = rx + x^3$.



当 $r \geq 0$ 时, 原点是唯一的不动点, 但是不稳定的.

当 $r < 0$ 时, 原点变得稳定, 两个新的不动点出现在原点的两边, 对称地位于 $x = \pm\sqrt{-r}$ 处.

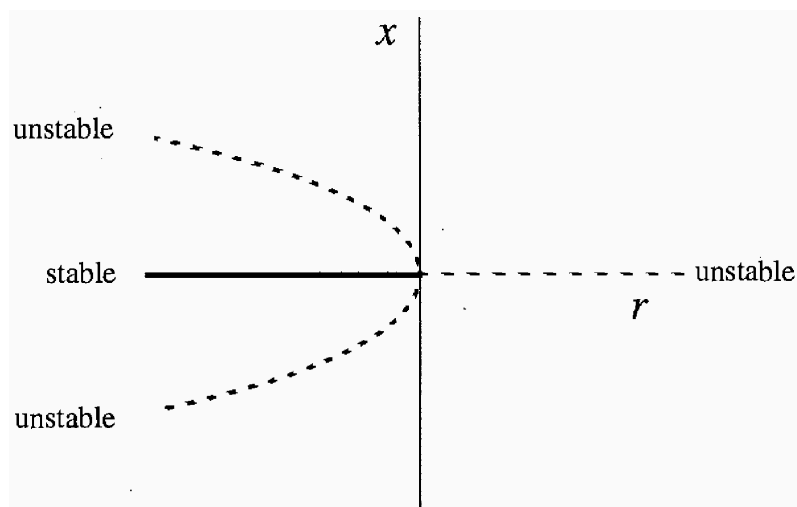


Figure 3.4.6

我们可以证明当 $r \geq 0$ 时, 从任意初值 $x_0 \neq 0$ 出发, 在有限时间内有 $x(t) \rightarrow \pm\infty$.

考虑 $dy/dt = y^3$, 设 $y(0) = x_0$ (不妨设 $x_0 > 0$), 则通过分离变量我们有:

$$\int_{x_0}^{y(t)} \frac{dy}{y^3} = \int_0^t ds$$

$$\Downarrow$$

$$-\frac{1}{2(y(t))^2} + \frac{1}{2x_0^2} = t.$$

这样就得到:

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{1/x_0^2 - 2t}}.$$

显然当 $t \rightarrow 1/(2x_0^2)$ 时, 我们有 $y(t) \rightarrow +\infty$,

说明 $y(t)$ 会在有限时间 $1/(2x_0^2)$ 内发散到 $+\infty$.

因此当 $r \geq 0$ 时, $dx/dt = rx + x^3$ 的初值为 $x_0 > 0$ 的解 $x(t)$ 必然在有限时间 $1/(2x_0^2)$ 内发散到 $+\infty$.

类似地, $dx/dt = rx + x^3$ 的初值为 $x_0 < 0$ 的解 $x(t)$ 必然在有限时间 $1/(2x_0^2)$ 内发散到 $-\infty$.

在实际物理系统中, 高次项的稳定效应会阻碍爆炸不稳定性.

考虑一阶含参自治系统 $dx/dt = rx + ax^3 - bx^5$, 其中 r 为参数, a, b 为常数.

不失一般性, 我们设 $a = b = 1$, 其分岔图如下.

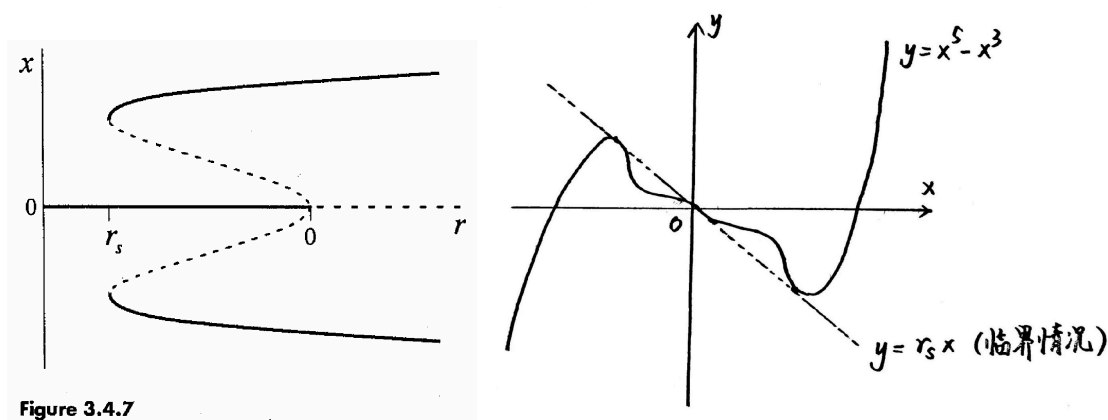


Figure 3.4.7

(3) 应用举例

(旋转环上的过阻尼球, Overdamped Bead on a Rotating Hoop)

考虑如图所示的力学系统.

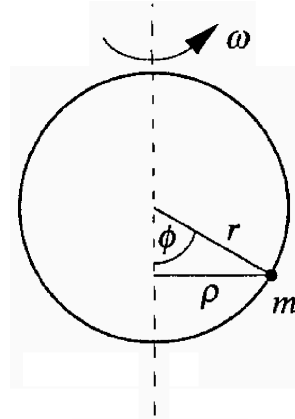


Figure 3.5.2

质量为 m 的小球在半径为 r 的黏性环上, 该环以角速度 ω 绕其纵轴旋转.

设摩擦力来自于黏性阻尼.

记小球与向下垂直方向的夹角为 $\phi \in (-\pi, \pi]$.

记小球与纵轴的举例为 $\rho = r \sin(\phi)$.

其受力分析如下图所示.

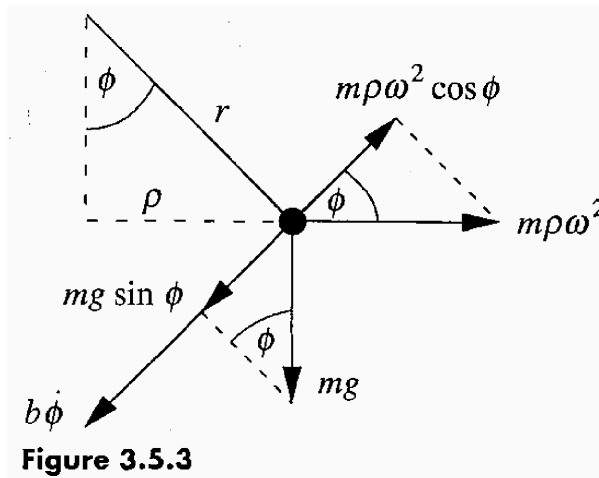


Figure 3.5.3

综合考虑重力 mg 、离心力 $m\rho\omega^2$ 、摩擦力 $b\dot{\phi}$ 和加速度 $r\ddot{\phi}$, 可得如下的二阶自治系统:

$$mr\ddot{\phi} = -b\dot{\phi} - mg\sin(\phi) + mr\omega^2 \sin(\phi) \cos(\phi).$$

简单起见, 在过阻尼的假设下, 我们忽略二阶项, 得到如下的一阶自治系统:

$$\begin{aligned} b\dot{\phi} &= -mg\sin(\phi) + mr\omega^2 \sin(\phi) \cos(\phi) \\ &= mg\sin(\phi) \left(\frac{r\omega^2}{g} \cos(\phi) - 1 \right) \\ &= mg\sin(\phi)(\gamma \cos(\phi) - 1), \end{aligned}$$

其中 $\gamma := r\omega^2/g$.

首先, 该系统有两个平凡的不动点 $\phi = \pi$ (环的顶部) 和 $\phi = 0$ (环的底部).

其次, 当 $\gamma > 1$ 时, 该系统还存在另外的两个不动点,

它们是方程 $\gamma \cos(\phi) - 1 = 0$ 的解 $\phi = \pm \arccos(1/\gamma)$.

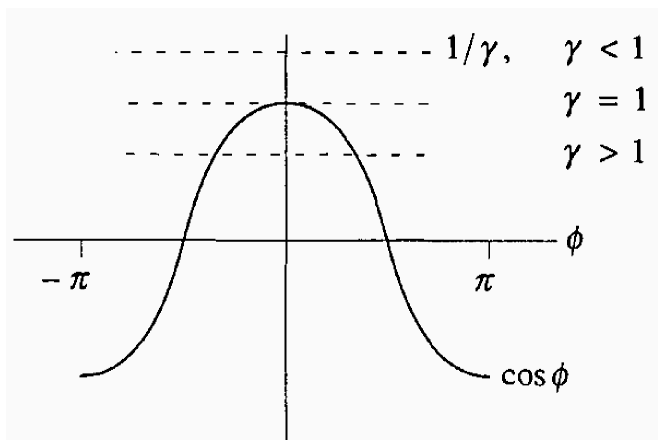


Figure 3.5.4

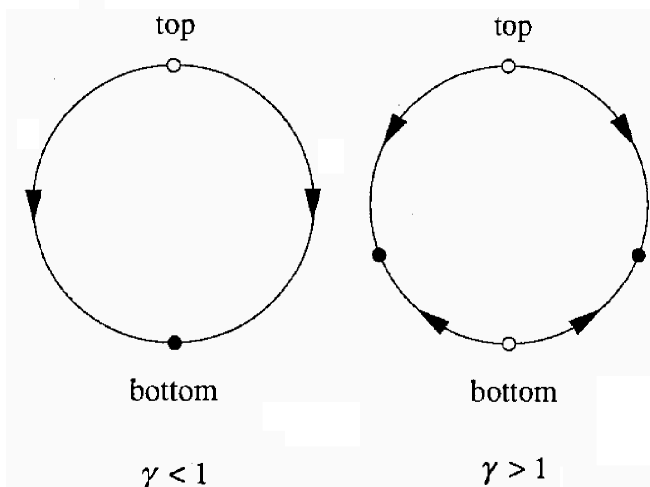


Figure 3.5.5

这意味着该系统在 $\gamma = 1$ 处出现超临界叉式分岔，其分岔图如下：

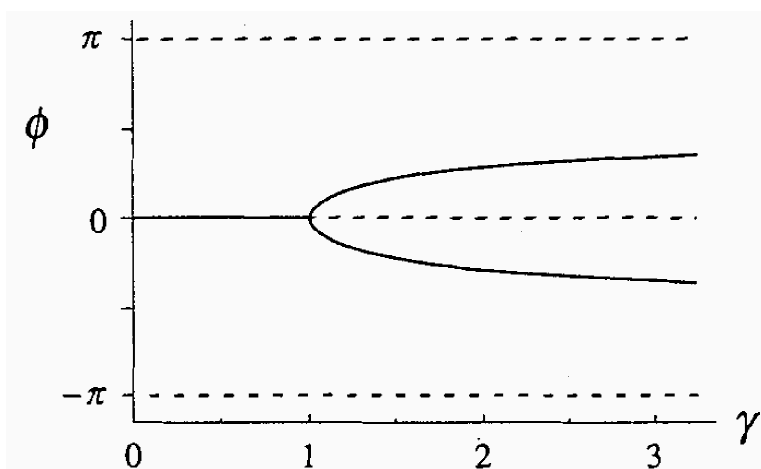


Figure 3.5.6

上述结果的物理解释如下：

- 当 $\gamma < 1$ 时，圆环转动速度较慢，产生的离心力不足以平衡重力作用，因此小球会沿环向下滑动，并最终稳定在底部位置。
- 当 $\gamma > 1$ 时，圆环转动速度足够快，底部位置不再稳定；离心力沿圆环方向将小球向上推移，直至与重力达到平衡，对应的不动点为 $\phi = \pm \arccos(1/\gamma)$ 中的一个。

(量纲分析, Dimensional Analysis)

对方程的无量纲化是通过把参数放到无量纲组中来减小参数的个数，以简化分析。

定义一个无量纲的时间 $\tau := t/T$ ，其中 T 是待定的时间尺度。

我们有：

$$\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{T} \frac{d\phi}{d\tau},$$

$$\ddot{\phi} = \frac{d^2\phi}{dt^2} = \frac{d^2\phi}{d\tau^2} \left(\frac{d\tau}{dt} \right)^2 = \frac{1}{T^2} \frac{d^2\phi}{d\tau^2}.$$

代入前文的二阶自治系统，可得：

$$\begin{aligned}
mr\ddot{\phi} &= -b\dot{\phi} - mg\sin(\phi) + mr\omega^2\sin(\phi)\cos(\phi) \\
&\Downarrow \\
\frac{mr}{T^2}\frac{d^2\phi}{d\tau^2} &= -\frac{b}{T}\frac{d\phi}{d\tau} - mg\sin(\phi) + mr\omega^2\sin(\phi)\cos(\phi) \\
&\Downarrow \\
\frac{r}{gT^2}\frac{d^2\phi}{d\tau^2} &= -\frac{b}{mgT}\frac{d\phi}{d\tau} + \sin(\phi)\left(\frac{m\omega^2}{g}\cos(\phi) - 1\right)
\end{aligned}$$

设所有导数都是 $O(1)$ 的, 同时 $\sin(\phi) = O(1)$, $\cos(\phi) = O(1)$.

若要令左端项与其他所有项相比都可以忽略, 则我们需要

$$\frac{r}{gT^2} \ll 1, \quad \frac{b}{mgT} = O(1).$$

一个自然的选择是 $T := b/mg$.

于是条件 $r/(gT^2) \leq 1$ 等价于 $b^2 \gg m^2gr$, 即阻尼非常强.

引入无量纲组

$$\varepsilon = \frac{m^2gr}{b^2}, \quad \gamma = \frac{r\omega^2}{g},$$

则我们得到无量纲方程

$$\varepsilon \frac{d^2\phi}{d\tau^2} = -\frac{d\phi}{d\tau} + f(\phi),$$

其中 $f(\phi) := \sin(\phi)(\gamma\cos(\phi) - 1)$.

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 上述二阶系统近似于一阶系统

$$\frac{d\phi}{d\tau} = f(\phi).$$

(悖论, Paradox)

不幸的是, 我们把二阶系统 $\varepsilon\ddot{\phi} = -\dot{\phi} + f(\phi)$ 近似为一阶系统 $\dot{\phi} = f(\phi)$ 的方法有些基本的错误.

二阶系统需要两个初始条件, 而一阶方程只需要一个.

在本例中, 小球的运动取决于其初始角度和角速度, 这两个量相互独立.

但是这对于一阶系统来说是不成立的:

给定初始角度 ϕ , 其初始角速度为 $d\phi/d\tau = \sin(\phi)(\gamma\cos(\phi) - 1)$.

因此, 一阶系统的解一般不能满足两个初始条件.

这就造成了一个悖论: 此一阶系统在过阻尼极限 $\varepsilon \rightarrow 0$ 中是否合理?

如果合理的话, 它又该如何满足原来的二阶系统所需的两个初始条件?

在前文中, 我们将一阶系统视为直线上的向量场.

类似地, 我们将二阶系统视为平面上的向量场, 称为**相平面** (phase plane).

设相平面的两个轴分别为角度 ϕ 和角速度 $\Omega = d\phi/dt$,

则二阶系统可表示为 $d\Omega/dt = (f(\phi) - \Omega)/\varepsilon$, 而一阶系统可表示为 $\Omega = f(\phi)$.

相点 $(\phi(t), \Omega(t))$ 从初始点 $(\phi(0), \Omega(0))$ 沿着二阶系统的解所确定的轨道移动.

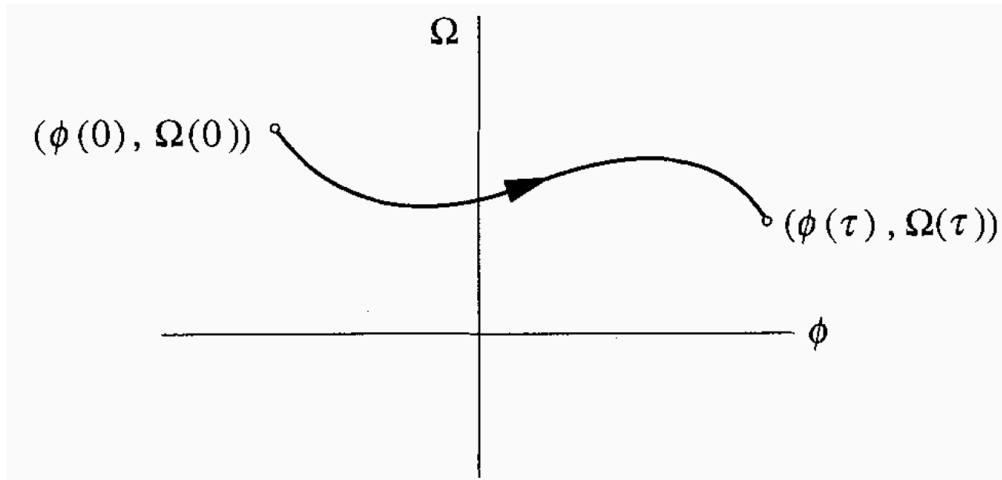


Figure 3.5.7

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 从不同初始点出发的轨道都先到达曲线 $\Omega = f(\phi)$, 然后沿着该曲线移动到不动点.

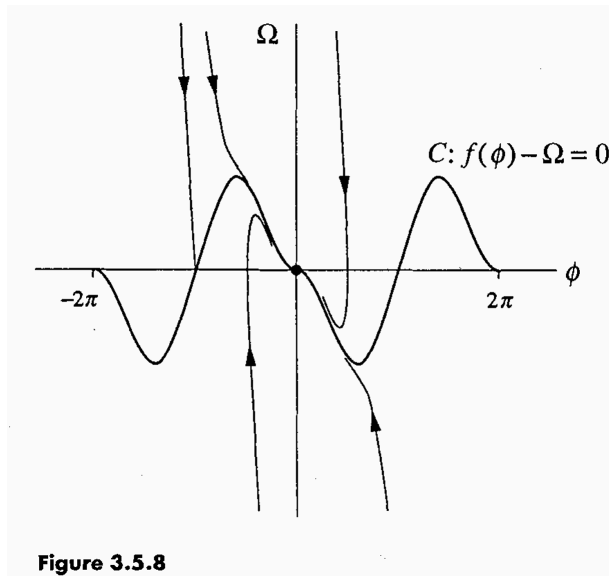


Figure 3.5.8

这意味着, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 二阶系统需要经过一段过渡时间, 其行为才逐渐接近一阶系统. 因此在前文的量纲分析中, 只使用一个时间尺度 $T = b/mg$ 是有问题的: 它并不适用于过渡阶段内二阶系统的动力学.

1.2.4 不完美分岔与灾变

叉式分岔在具有对称性的问题中很普遍.

但在很多实际情形中, 对称性只能是近似的, 这称为**不完美性** (imperfection).

例如当 $h \neq 0$ 时, 系统 $dx/dt = h + rx - x^3$ 便存在不完美性.

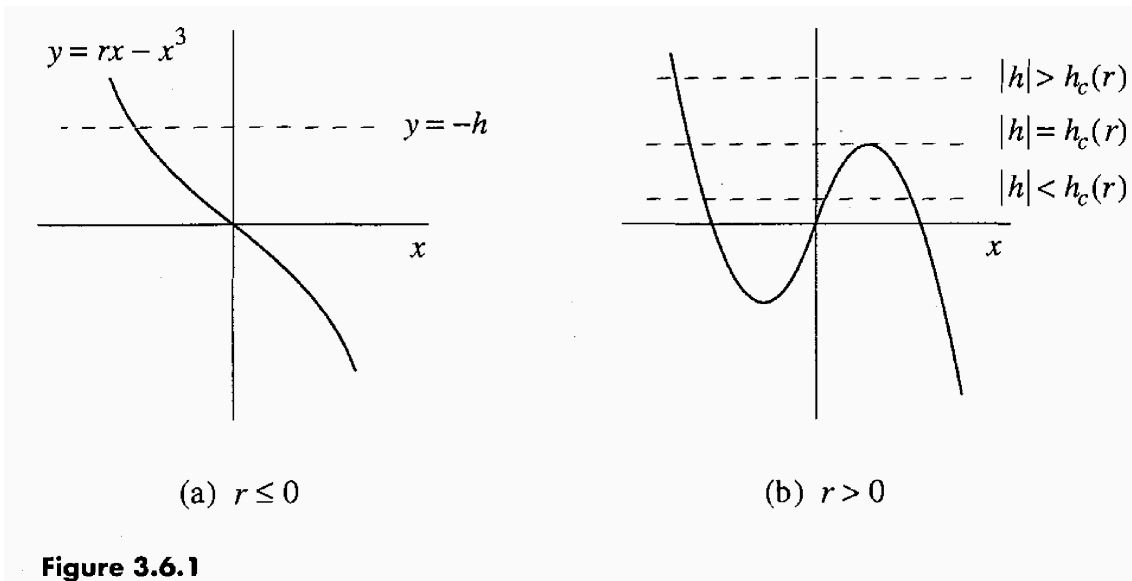
因此, 我们称 h 为**不完美参数** (imperfection parameter).

当 $r \leq 0$ 时, $y = rx - x^3$ 严格单调下降, 故它与 $y = -h$ 有且仅有一个交点.

当 $r > 0$ 时, 可能出现一个、两个或三个依赖于 h 的不动点.

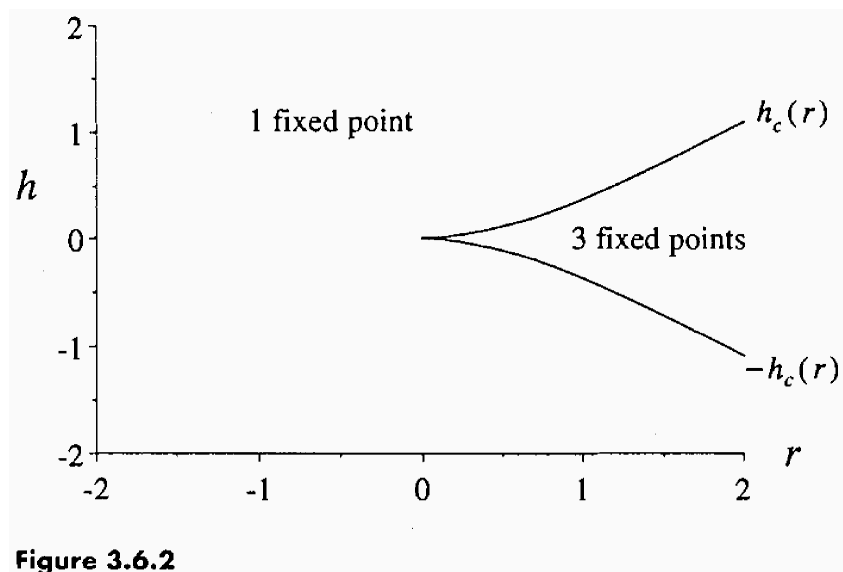
临界情况发生在 $y = -h$ 与 $y = rx - x^3$ 相切时, 两种情况均对应于鞍-结分岔.

- 当切点为局部最小点 $(x_{\min}, y_{\min}) = (-\sqrt{r/3}, -2r/3 \cdot \sqrt{r/3})$ 时, $h = -2r/3 \cdot \sqrt{r/3}$.
- 当切点为局部最大点 $(x_{\max}, y_{\max}) = (\sqrt{r/3}, 2r/3 \cdot \sqrt{r/3})$ 时, $h = 2r/3 \cdot \sqrt{r/3}$.



记 $h_c(r) := 2r/3 \cdot \sqrt{r/3}$.

在 (r, h) 平面上绘制分岔曲线 $h = \pm h_c(r)$ 如下:



注意到两条分岔曲线在 $(r, h) = (0, 0)$ 处相切; 这样的点称为**尖点** (cusp point).

我们也标注了对应不同不动点数目的区域.

鞍-结分岔出现在这些区域的边界上 (除了尖点处), 这时得到**余维-2 分岔** (codimension-2 bifurcation).

这意味着我们得调节两个参数 r 和 h 来实现这类分岔.

此前我们讨论的所有分岔都可通过调节一个参数得到, 因此称为**余维-1 分岔** (codimension-1 bifurcation).

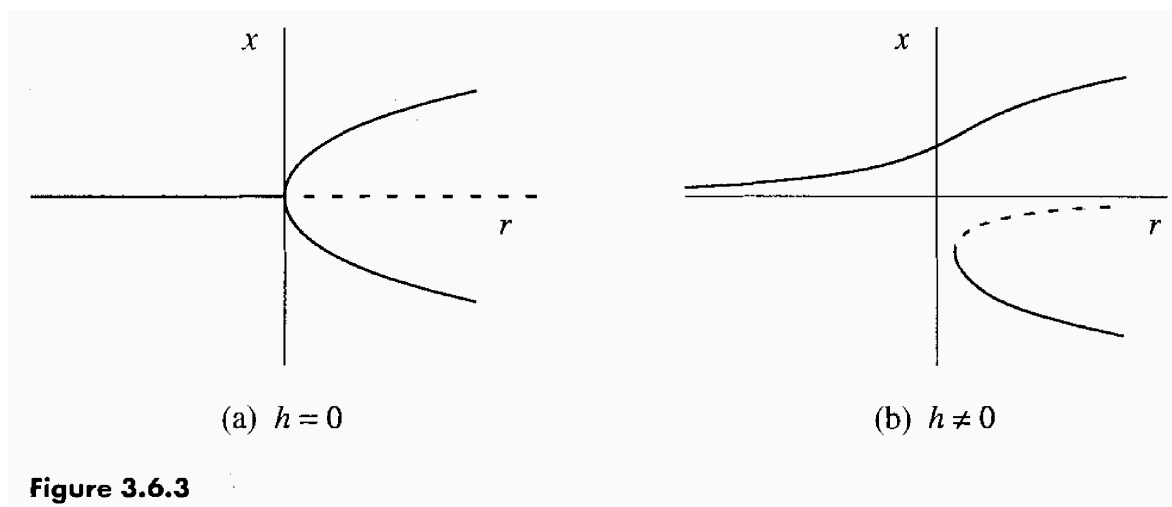
- [Universal Resilience Patterns In Complex Networks \(Nature 2016\)](#)

对于更复杂的系统, 我们仍有机会将其降维成由单一参数控制的系统.

现固定 h , 考虑不动点关于 r 的分岔.

当 $h = 0$ 时, 我们有标准的超临界叉式分岔图.

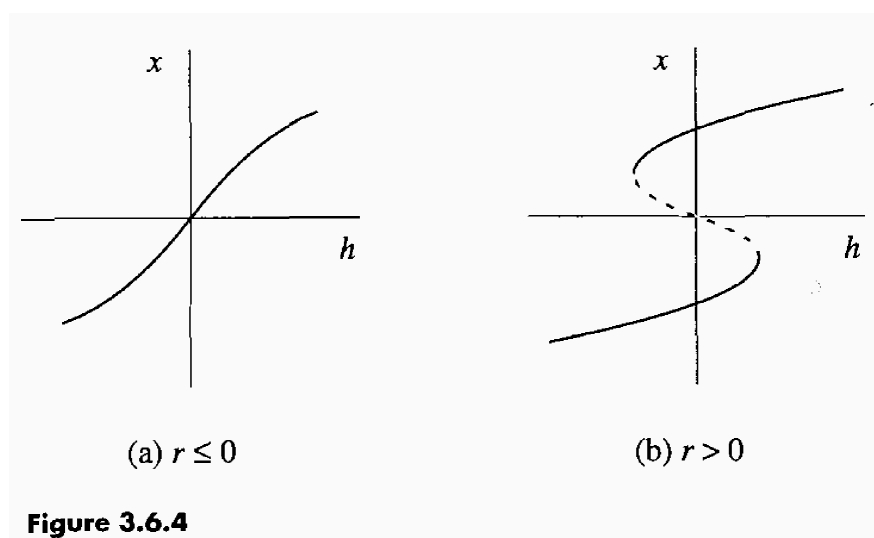
当 $h \neq 0$ 时, 叉式分岔断开为两段: 上面一段全为稳定的不动点, 下面一段包含稳定的和不稳定的分支.



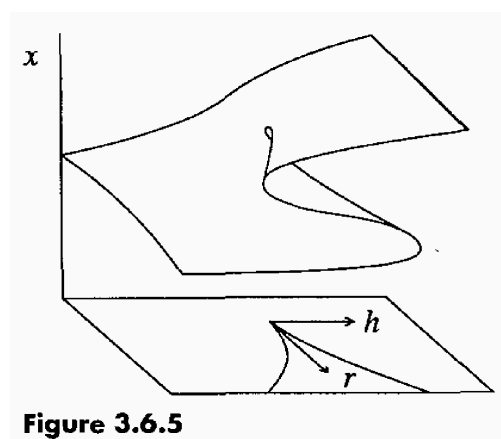
现固定 r , 考虑不动点关于 h 的分岔.

当 $r \leq 0$ 时, 对于每个 h 值都有一个稳定的不动点.

当 $r > 0$ 时, 在 $|h| < h_c(r)$ 段有三个不动点, 在 $|h| = h_c(r)$ 段有两个不动点, 在其余段有一个不动点.

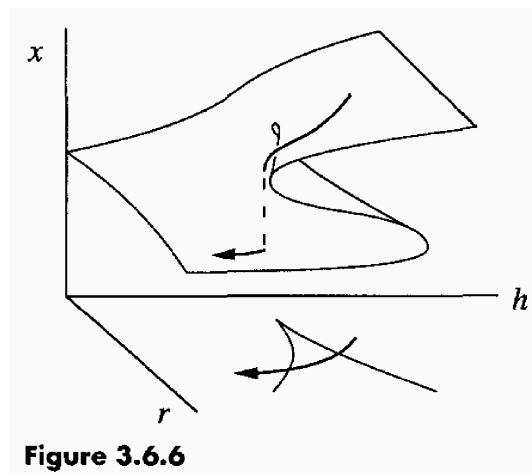


最后我们考虑不动点关于 (r, h) 的分岔, 便可绘制如下图所示的**尖点灾变** (cusp catastrophe) 曲面. 该曲面存在折叠区域; 这些褶皱在 (r, h) 平面的投影便产生了前文所述的分岔曲线.



当参数变化时, 系统状态能跨越上方曲面的边界, 并不连续地落入下方曲面.

这种跳跃, 即**灾变** (catastrophe), 对桥梁或者建筑物的稳定可能是灾难性的.



(1) 应用举例 1

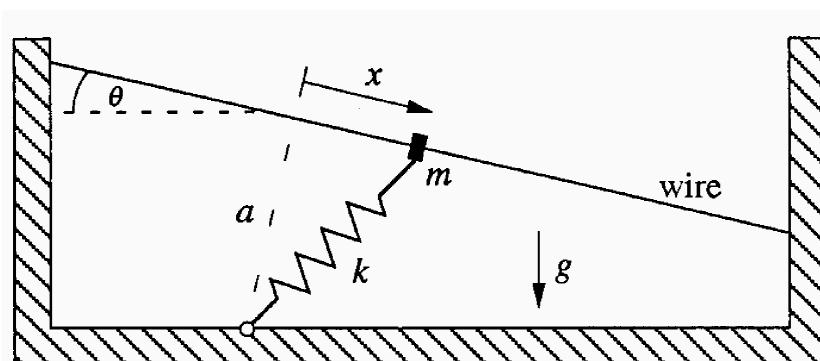
(斜线上的滑块, Slider on a Tilted Wire, 习题 3.5.4 & 习题 3.6.5)

设质量为 m 的滑块沿着与水平线的夹角为 θ 的直线下滑.

该滑块连接着一个劲度系数为 k 、自然长度为 L_0 的弹簧.

沿直线选择坐标, 使得 $x = 0$ 处弹簧与直线恰好垂直.

记弹簧支撑点到直线的距离为 a .



我们首先得到一些物理的直观结果.

当直线为水平 ($\theta = 0$) 时, 直线的左右两边有完美的对称性.

显然 $x = 0$ 为不动点, 其稳定性取决于 L_0 和 a 的大小关系.

若 $L_0 < a$, 则弹簧处于拉伸状态, 不动点 $x = 0$ 是稳定的.

若 $L_0 > a$, 则弹簧处于压缩状态, 不动点 $x = 0$ 是不稳定的.

当直线为倾斜 ($\theta \in (0, \pi/2)$) 时, 事情将变得有趣起来.

对于小的倾斜, 若 $L_0 > a$, 则系统将会有三个不动点, 一个位于 $x < 0$ 段, 两个位于 $x > 0$ 段.

对于大的倾斜, $x < 0$ 段的不动点可能会突然消失, 导致滑块灾难性地跳到 $x > 0$ 段的平衡点.

(2) 应用举例 2

(昆虫爆发, Insect Outbreak)

设蚜虫数量的动力学模型为

$$\frac{dN}{dt} = RN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - p(N),$$

其中 $R > 0$ 为增长率, $K > 0$ 为环境容纳量.

$p(N)$ 是天敌捕食造成的死亡率 (如图所示), 我们将其建模为

$$p(N) := \frac{BN^2}{A^2 + N^2},$$

其中 $A > 0$ 为蚜虫数量开始吸引大量天敌的临界值, $B > 0$ 为天敌捕食造成的死亡率的饱和值.

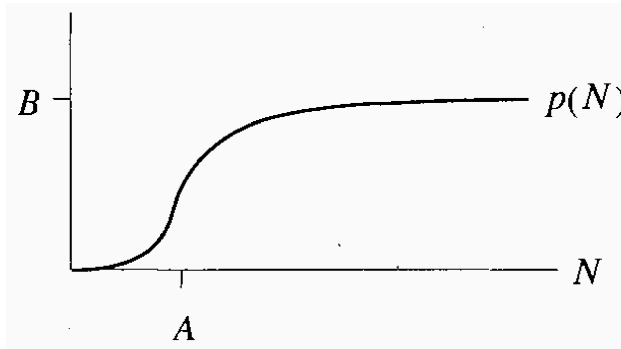


Figure 3.7.1

因此, 整个模型为:

$$\frac{dN}{dt} = RN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - \frac{BN^2}{A^2 + N^2}.$$

(量纲分析)

为去掉天敌项 $BN^2/(A^2 + N^2)$ 的参数, 取 $x := N/A$, 左右两式同除 B , 可得:

$$\frac{A}{B} \frac{dx}{dt} = \frac{R}{B} Ax \left(1 - \frac{Ax}{K} \right) - \frac{x^2}{1 + x^2}.$$

引入无量纲组

$$\tau = \frac{Bt}{A}, \quad r = \frac{AR}{B}, \quad k = \frac{K}{A},$$

可得:

$$\frac{dx}{d\tau} = rx \left(1 - \frac{x}{k} \right) - \frac{x^2}{1 + x^2},$$

其中 r 和 k 分别是无量纲的增长率和环境容纳量.

(不动点分析)

$x = 0$ 是一个平凡的不动点, 它总是不稳定的 (蚜虫数量在零附近将指数增长).

其他不动点为如下方程的解:

$$r \left(1 - \frac{x}{k} \right) = \frac{x}{1 + x^2}.$$

利用图形分析时，我们可以体会到无量纲化的便利之处：

当 r, k 变化时，直线 $y = r(1 - x/k)$ 会移动，而曲线 $y = x/(1 + x^2)$ 不会。

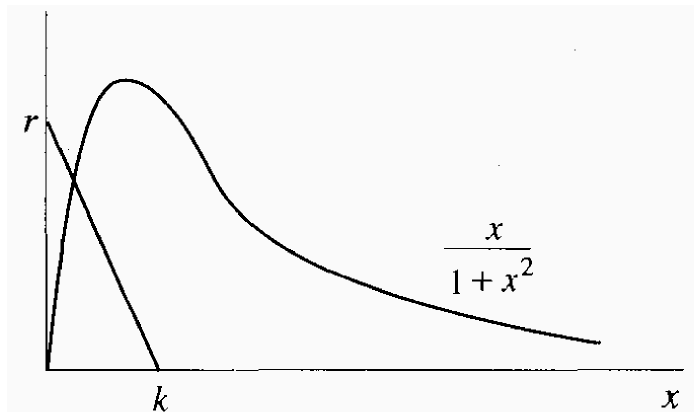


Figure 3.7.2

若 k 足够小，则对于任意 $r > 0$ 都仅有一个交点。

对于较大的 k 值，可能会有 $1 \sim 3$ 个交点，这依赖于 r 的值。

固定 k 并增大 r 的情况下，直线 $y = r(1 - x/k)$ 会以 $(k, 0)$ 为轴心顺时针转动。

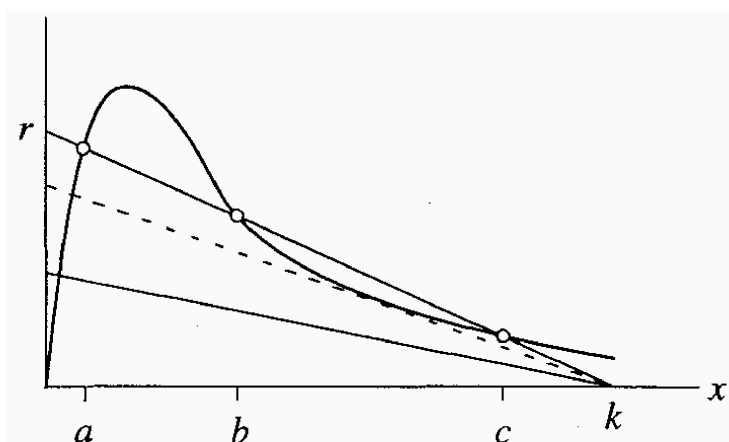


Figure 3.7.3

当有三个交点 a, b, c 时，其稳定性如下图所示。

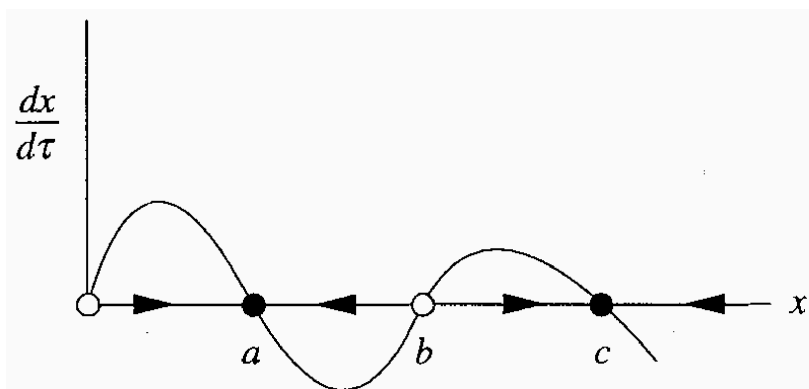


Figure 3.7.4

我们发现稳定的不动点 a 为蚜虫数量的**安全水平** (refuge level),
不稳定的不动点 b 承担着**阈值**的角色, 而稳定的不动点 c 为蚜虫数量的**爆发水平** (outbreak level).
因此, 在参数 r, k 基本不变时, 我们应该将蚜虫数量控制在 a 处.

值得注意的是, 爆发也可能由鞍-结分岔所触发.

当参数比值 r/k 增长到某一临界水平时, 不动点 a 与 b 相互碰撞并随之消失,
仅剩下一个稳定的不动点 c , 进而导致蚜虫数量突然跳跃到爆发水平 c .

爆发一旦发生, 即使参数 r, k 恢复到爆发前的水平,

蚜虫数量也难以回落到安全水平 a , 表现出明显的滞后效应 (hysteresis effect).

(分岔图)

鞍-结分岔的条件是直线 $y = r(1 - x/k)$ 和曲线 $y = x/(1 + x^2)$ 相切:

$$r \left(1 - \frac{x}{k}\right) = \frac{x}{1 + x^2},$$

$$-\frac{r}{k} = \frac{d}{dx} \left[r \left(1 - \frac{x}{k}\right) \right] = \frac{d}{dx} \left[\frac{x}{1 + x^2} \right] = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}.$$

联立解得:

$$r = \frac{2x^3}{(1 + x^2)^2}, \quad k = \frac{2x^3}{x^2 - 1}.$$

根据 $k > 0$ 可知 $x > 1$.

对于每个 $x > 1$ 绘制点 $(k(x), r(x))$, 便可得到如下分岔图.

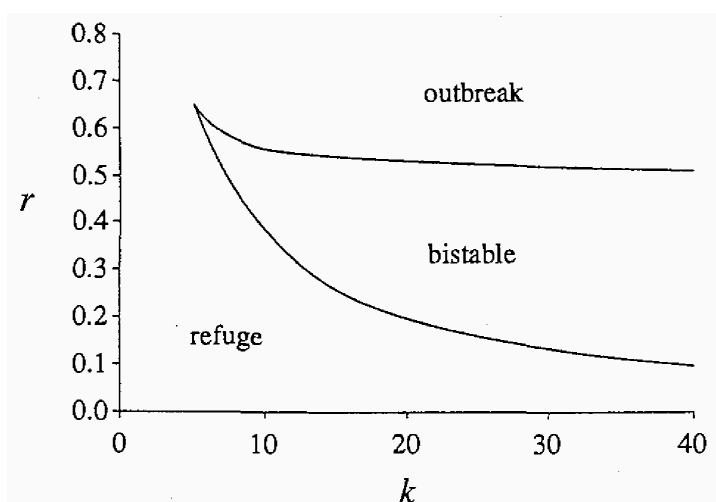


Figure 3.7.5

安全 (refuge) 区域内, 安全水平 a 是唯一的稳定不动点.

爆发 (outbreak) 区域内, 爆发水平 c 是唯一的稳定不动点.

双稳定 (bistable) 区域内, 两个稳定不动点都存在.

上述分岔图可视为如下尖点灾变图的投影.

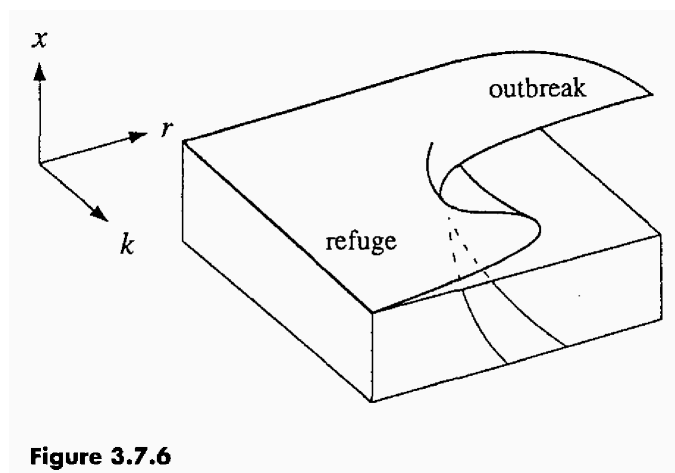


Figure 3.7.6

1.3 圆上的流

1.3.1 定义

前面我们将一阶自治系统 $dx/dt = f(x)$ 视为直线上的向量场。

现在我们换一种视角，将其视为圆上的向量场，

并更改记号为 $d\theta/dt = f(\theta)$ ，其中 θ 称为**相位** (phase)。

一维相空间只有相位，没有**振幅** (amplitude)。

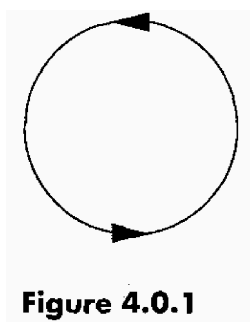


Figure 4.0.1

和直线一样，圆是一维的，但它有个重要的特性：沿着一个方向，粒子最终会回到其初始位置。

这使得**周期解** (periodic solution) 的存在成为可能。

事实上，圆上的向量场是能产生**振荡** (oscillate) 的动力系统的最基本模型。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 4.1.1)

分别绘制一阶自治系统 $d\theta/dt = \sin(\theta)$ 在直线上和在圆上所对应的向量场。

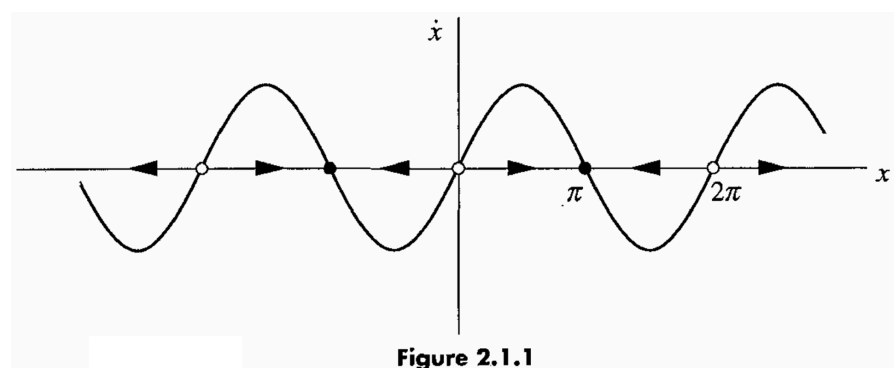


Figure 2.1.1

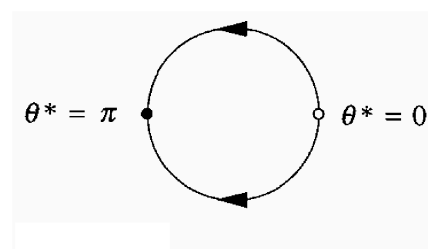


Figure 4.1.1

可以发现，把系统视作圆上的向量场更加简洁、直观。

但并非所有的一阶自治系统都能视作圆上的向量场，例如 $dx/dt = x$ 。

从几何角度看，圆上的向量场可以理解为一个规则，它在圆上的每一个点唯一地指定该点处的运动速度。因此， $d\theta/dt = f(\theta)$ 可视作圆上的向量场，当且仅当 2π 是 $f(\theta)$ 的一个周期。

1.3.2 均匀振子

最简单的振子是**均匀振子** (uniform oscillator)，即相位 θ 是均匀变化的：

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega,$$

其中 ω 为常数。
当初值 $\theta(0) = \theta_0$ 时，系统的周期解为 $\theta(t) = \omega t + \theta_0$ ，**周期** (period) 为 $T = 2\pi/\omega$ 。

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 4.2.1)

两位教授，Prof. 5eb0fe 与 Prof. cd9d1a，凭借期中退课给复旦创收。

课程名称	授课教师(加密匿名)	开课院系	退课数	创收(元)	课程类型	退课率
高等线性代数	5eb0fe	大数据学院	31	15624	基础和专业：专业课程	0.242
数值算法与案例分析 I	5eb0fe	大数据学院	21	10584	基础和专业：专业课程	0.154
梵语 I	b48b26	哲学学院	21	7056	通识教育专项教育课程：大学外语	0.198
计算机系统基础	288e82, a85cf0, a98c9a	计算与智能创新学院	15	7560	基础和专业：专业课程	0.143
《周易》与中华审美文化	364477	中国语言文学系	15	5040	通识教育核心课程：七模 1（文史经典）	0.217
具身智能引论	2fd5ee, 344440, 6523bd, 71a165, 77fabce, b1b2ba	计算与智能创新学院	14	7056	通识教育专项教育课程：人工智能	0.071
Python 程序设计	2cd0ec	计算与智能创新学院	13	2184	通识教育专项教育课程：人工智能	0.228
数据结构	cd9d1a	大数据学院	11	7392	基础和专业：专业课程	0.081
Python 程序设计	83133f	计算与智能创新学院	11	1848	通识教育专项教育课程：人工智能	0.172
Python 程序设计	35d740	计算与智能创新学院	11	1848	通识教育专项教育课程：人工智能	0.141

设两位教授的创收速度均为常数。
Prof. 5eb0fe 创收 2π 万元人民币需要 T_1 年，而 Prof. cd9d1a 需要 T_2 年，其中 $T_2 > T_1$ 。
假定二人均从零开始计入创收，并且每当累计创收达到 2π 元人民币时便清零重新计数。
问：Prof. 5eb0fe 需要多长时间，才能领先 Prof. cd9d1a 整整“一圈”？

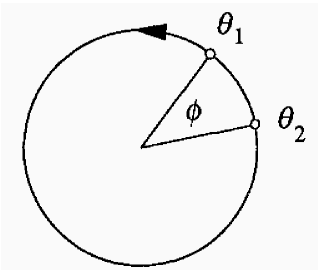


Figure 4.2.1

Prof. 5eb0fe 的角速度为 $\omega_1 = 2\pi/T_1$ ，Prof. cd9d1a 的角速度为 $\omega_2 = 2\pi/T_2$ 。
定义相位差为 $\phi := \theta_1 - \theta_2$ ，满足：

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\theta_1}{dt} - \frac{d\theta_2}{dt} = \omega_1 - \omega_2.$$

因此 ϕ 从 0 到 2π 所需的时间为:

$$T_{\text{need}} = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)^{-1}.$$

这便是**差拍现象** (beat phenomenon): 两个具有不同频率的振子将周期性地进入同相或异相. 若振子相互作用 (例如两位教授尽力以相近的速度为复旦创收), 则可以得到更有趣的结果.

1.3.3 Adler 振子

一个经典的非均匀振子是 Adler 振子, 形如 $d\theta/dt = \omega - a \sin(\theta)$, 其中 $\omega > 0$, $a \geq 0$.

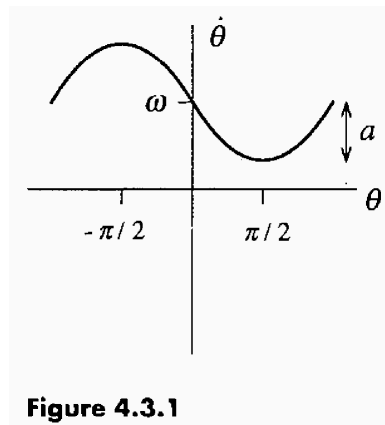


Figure 4.3.1

若 $a \neq 0$, 则可引入流的非均匀性.

系统在 $a = \omega$ 处出现鞍-结分岔.

当 $a = \omega$ 时, $\theta = \pi/2$ 为半稳定的不动点.

当 $a > \omega$ 时, 半稳定不动点分裂成一个稳定不动点和一个不稳定不动点.

前者为 $\theta = \arccos(\sqrt{1 - (\omega/a)^2})$, 后者为 $\theta = \arccos(-\sqrt{1 - (\omega/a)^2})$.

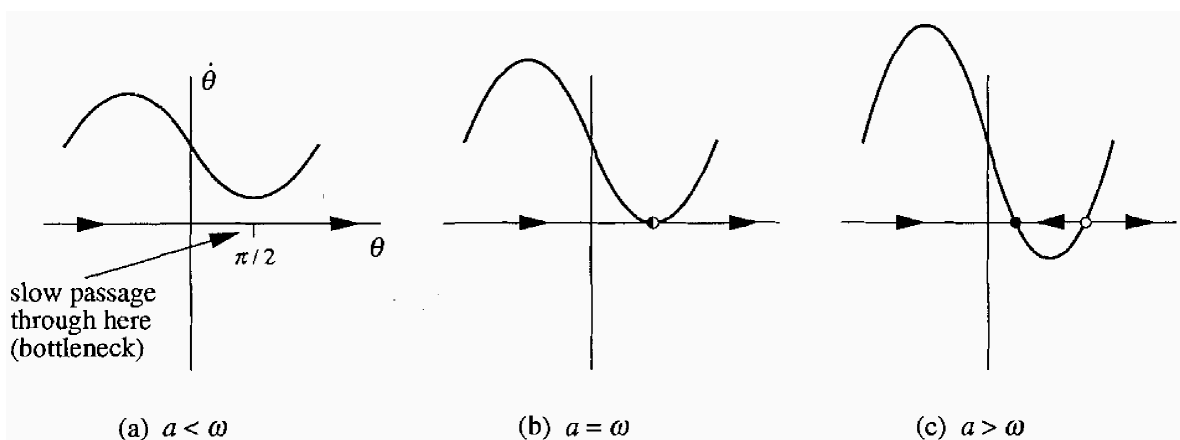
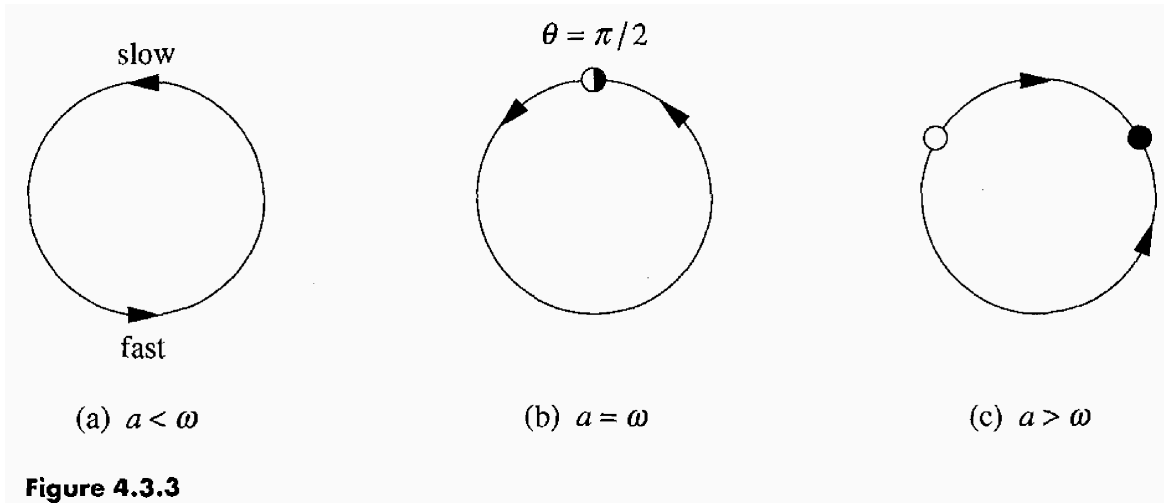


Figure 4.3.2

同样的信息可通过圆上向量场的图形表示.

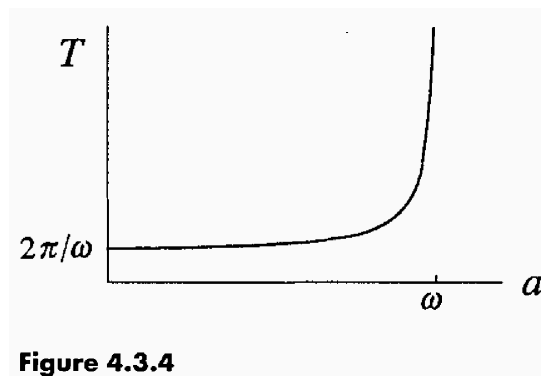


(1) 平方根标度律

当 $a < \omega$ 时，系统的周期为

$$\begin{aligned}
 T &= \int dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{d\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\omega - a \sin(\theta)} \\
 &= \frac{1}{\omega} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - \varepsilon \sin(\theta)} \quad \left(\varepsilon := \frac{a}{\omega} \right) \\
 &= \frac{1}{\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{2}{1+u^2} du}{1 - \varepsilon \frac{2u}{1+u^2}} \quad \left(u := \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \\
 &= \frac{2}{\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{1 + u^2 - 2\varepsilon u} \\
 &= \frac{2}{\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{(u - \varepsilon)^2 + (1 - \varepsilon^2)} \quad \left(\text{note that } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \right) \\
 &= \frac{2}{\omega} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} \\
 &= \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - a^2}}.
 \end{aligned}$$

下图展示了 T 作为 a 的函数的图形.



当 $a = 0$ 时, $T = 2\pi/\omega$, 即均匀振子的周期.

当 $a \rightarrow \omega^-$ 时, 我们有:

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - a^2}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{\omega + a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega - a}} \\ &\approx \frac{2\pi}{\sqrt{2\omega}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega - a}} \\ &= \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{\omega - a}}\right), \end{aligned}$$

即周期 T 以 $(\omega - a)^{-1/2}$ 的速度发散.

这是鞍-结分岔系统的一般特征, 称为**平方根标度律** (square-root scaling law).

在不动点碰撞、消失后, 存在鞍-结点的**幽灵** (ghost), 导致系统很缓慢地通过**瓶颈** (bottleneck).

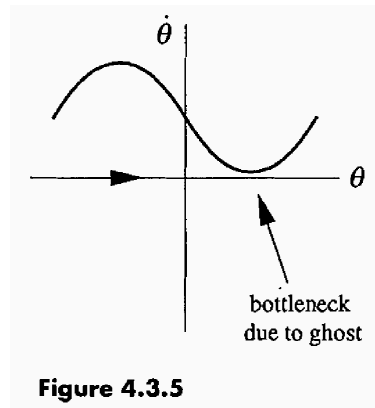


Figure 4.3.5

此时, 轨道几乎将一个周期中的所有时间都用在通过瓶颈上.

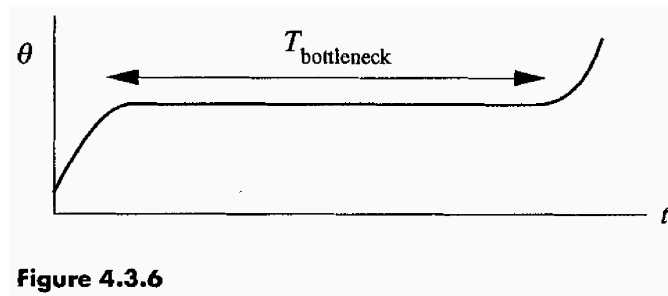


Figure 4.3.6

一般地, $\dot{x}$ 在其极小值点附近看起来就像抛物线.

换言之, $\dot{x}$ 在其极小值点附近的动力学可以近似为鞍-结分岔的标准形式 $\dot{x} = r + x^2$.

例如 $\dot{\theta} = \omega - a \sin(\theta)$ 在极小值点 $\theta = \pi/2$ 附近有

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= \dot{\theta} \quad \left(\text{denote } \phi := \theta - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \omega - a \sin(\theta) \\ &= \omega - a \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \omega - a \cos(\phi) \\ &= \omega - a + \frac{1}{2}a\phi^2 + O(\phi^4). \end{aligned}$$

这说明 $\dot{\theta} = \omega - a \sin(\theta)$ 在极小值点 $\theta = \pi/2$ 的动力学可以近似为 $\dot{x} = r + x^2$, 其中 $x = a/2 \cdot \phi$, $r = a/2 \cdot (\omega - a)$.

我们知道 $\dot{x} = r + x^2$ 可以有限时间爆炸，其所需时间为

$$\begin{aligned} T_{\text{explode}} &= \int dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{r + x^2} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{r}}, \end{aligned}$$

满足平方根标度律，即当 $r \rightarrow 0^+$ 时， $T_{\text{explode}} = \pi/\sqrt{r} = \Theta(r^{-1/2})$ 以 $r^{-1/2}$ 的速度发散。

当 $a \rightarrow \omega^-$ 时， $r = 2(\omega - a)/a \rightarrow 0^+$ ，此时我们有

$$\begin{aligned} T_{\text{explode}} &= \frac{\pi}{\sqrt{r}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{a/2 \cdot (\omega - a)}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{2\omega}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega - a}}. \end{aligned}$$

这与前文的结论一致，即 $\dot{\theta} = \omega - a \sin(\theta)$ 的周期 $T \approx T_{\text{explode}}$ 。

换言之，当 $a \rightarrow \omega^-$ 时， $\dot{\theta} = \omega - a \sin(\theta)$ 的周期几乎都用在近似系统 $\dot{x} = r + x^2$ 的"引爆过程"上。这正是平方根标度律和瓶颈的本质。

(2) 应用举例

(萤火虫, Fireflies)

一个经典的例子是萤火虫发光的同步现象。

萤火虫刚开始并不同步：它们在黄昏时陆续飞到树上，各自以不同的节律发光。

随着夜幕降临，它们才逐渐形成同步的闪烁。

这一现象的关键在于萤火虫之间的相互影响：

当一只萤火虫观察到另一只萤火虫发光时，它会调整自身的发光节律，使得下一次发光的相位更接近对方。

Ermentrout 与 Rinzel 提出了一个萤火虫发光节律及其对刺激反应的简单模型。

记 $\theta(t)$ 为萤火虫发光节律的相位，其中 $\theta = 0$ 对应发光的时刻。

假设有一个周期刺激 $\dot{\Theta} = \Omega$ ，其中 $\Theta = 0$ 对应着刺激闪光。

我们将萤火虫的发光节律建模为一个 Adler 振子，形如

$$\dot{\theta} = \omega + A \sin(\Theta - \theta),$$

其中重置强度 (resetting strength) A 表征了萤火虫调节其发光节律的速度。

考虑相位差 $\phi := \Theta - \theta$ 的动力学：

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\Theta}{dt} - \frac{d\theta}{dt} = \Omega - \omega - A \sin(\phi),$$

它也是一个 Adler 振子。

引入无量纲组

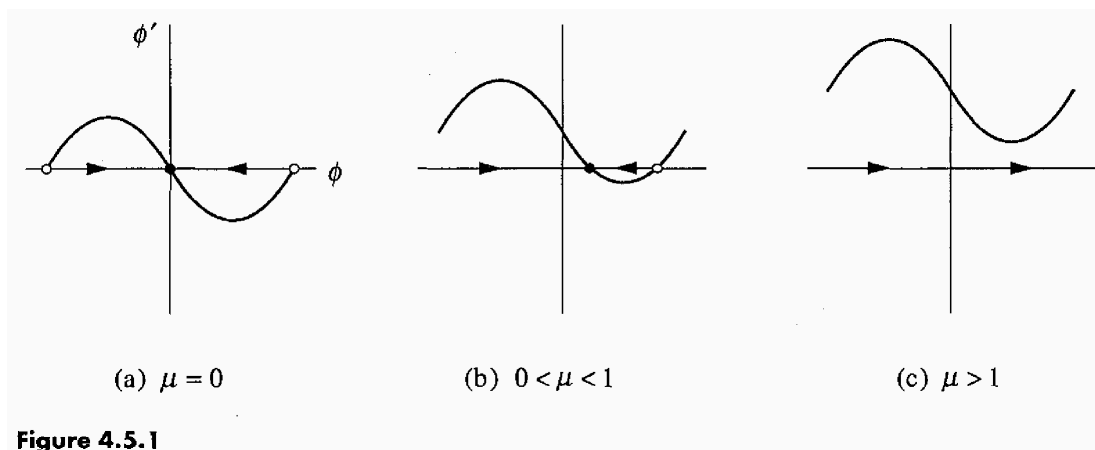
$$\tau = At, \quad \mu = \frac{\Omega - \omega}{A},$$

可得无量纲化的方程

$$\frac{d\phi}{d\tau} = \mu - \sin(\phi).$$

利用图形分析时，我们可以体会到无量纲化的便利之处：

当 μ 变化时，直线 $y = \mu - \sin(\phi)$ 只需上下移动，其形状无需发生改变。



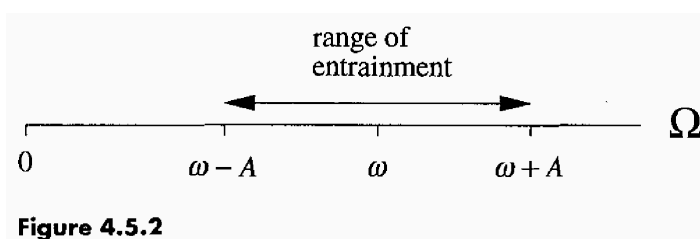
- 当 $\mu = 0$ 时，所有轨道都流向稳定的不动点 $\phi = 0$.
这说明，若刺激的频率 Ω 与萤火虫的原始频率 ω 相同，则萤火虫会趋于与刺激同步发光。
- 当 $|\mu| \in (0, 1)$ 时，所有轨道都流向稳定的不动点 $\phi = \arcsin(\mu)$.
换言之，萤火虫的发光节律会趋于与刺激保持一个固定的相位差 $\phi = \arcsin(\mu)$.
此时，我们称萤火虫的发光节律与刺激发生了**锁相** (phase-locked)，
这意味着二者采用相同的频率，尽管它们不能同步发光。
- 当 $|\mu| > 1$ 时，锁相消失，相位差 ϕ 会不断增加 (当然，每次达到 2π 都会出现同相).
与不同频的均匀振子的差拍效应不同的是，这里的相位差不会均匀增加.
该相位差在差拍周期的一段内慢慢增加，当萤火虫无法同步时，则会迅速经过 2π ，
之后萤火虫在下一个差拍周期内再次试图同步。
我们称这个过程为**相移** (phase shift)。

根据 Adler 振子的结论，相移的周期为

$$\begin{aligned} T_{\text{shift}} &= \int dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{d\phi} d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\Omega - \omega - A \sin(\phi)} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{(\Omega - \omega)^2 - A^2}}. \end{aligned}$$

因此，只有当驱动频率 Ω 落在区间 $[\omega - A, \omega + A]$ 内时，
萤火虫的发光节律才能与刺激频率相匹配，即被刺激所**夹带** (entrain)。

我们称 $[\omega - A, \omega + A]$ 为**夹带区间** (range of entrainment)。



1.3.4 Kuramoto 模型

Kuramoto 模型是研究大量弱耦合振子**自发同步**行为的经典相位模型。

考虑 N 个相位振子，其动力学为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j=1}^N \Gamma_{i,j}(\theta_j - \theta_i) \quad (i = 1, 2, \dots, N),$$

其中:

- θ_i : 第 i 个振子的**相位**;
- ω_i : 第 i 个振子的**固有频率** (通常来自某个中心对称的单峰分布 $g(\cdot)$, 如正态或 Lorentz 分布);
- $\Gamma_{i,j}(\cdot)$: 描述振子 j 对振子 i 的**相位耦合函数**.

在最常见的设定中, 耦合是**全连接、同质且正弦型**:

$$\Gamma_{i,j}(\phi) = \frac{K}{N} \sin(\phi),$$

于是模型化为

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i),$$

其中 $K \geq 0$ 是**耦合强度**.

同步程度通常用**复序参量** (order parameter) 刻画:

$$r e^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j},$$

其中:

- $r \in [0, 1]$: 同步强度 ($r = 0$ 表示完全无序, $r = 1$ 表示完全同步);
- ψ : 平均相位.

注意到

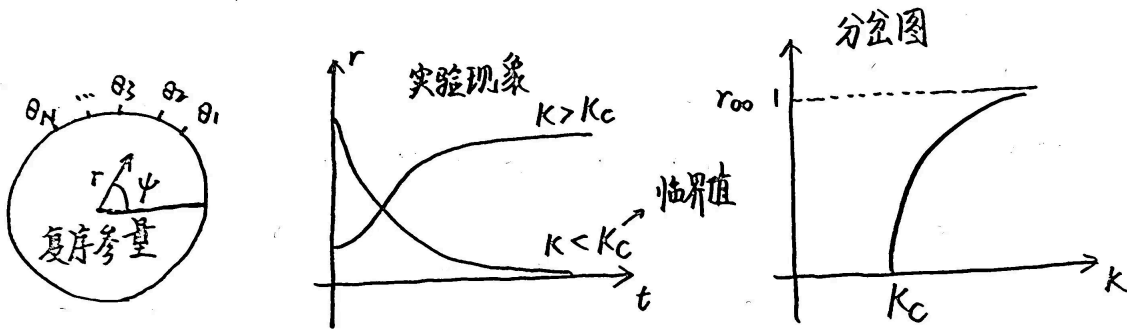
$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) &= \text{Im} \left(\sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j - \theta_i)} \right) \\ &= \text{Im} \left(e^{-i\theta_i} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j} \right) \\ &= \text{Im} (e^{-i\theta_i} \cdot N r e^{i\psi}) \\ &= N r \sin(\psi - \theta_i). \end{aligned}$$

代回原方程:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + K r \sin(\psi - \theta_i) \quad (i = 1, 2, \dots, N).$$

这就是 Kuramoto 模型的**平均场表示**.

每个振子不再显式地与所有其他振子相互作用，而是在平均场 $re^{i\psi}$ 中演化.



可以看到，振子所感受到的有效耦合强度为 Kr ，它与同步程度 r 成正比.

这形成了一种正反馈的现象:

因此，当 r 增大时，耦合项 $Kr \sin(\psi - \theta_i)$ 便随之增强，从而使更多振子趋向于锁相，进一步增大 r .

换言之，已形成相干的振子会通过平均场的作用 "拯救" 原本不相干的振子，将它们逐步 "拉入" 同步状态.

考虑 Kuramoto 模型的平均场表示

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i) \quad (i = 1, 2, \dots, N).$$

取 $N \rightarrow \infty$ ，假设固有频率 ω 服从给定的中心对称的单峰分布 $g(\cdot)$,

相位密度为

$$\rho(\theta, \omega) = \frac{C}{|\omega - Kr \sin(\theta)|},$$

其中 $C = \sqrt{\omega^2 - (Kr)^2}/2\pi$ ，满足 $\int_{-\pi}^{\pi} \rho(\theta, \omega) d\theta = 1$.

序参量定义为

$$re^{i\psi} = \int e^{i\theta} \rho(\theta, \omega) g(\omega) d\theta d\omega.$$

在平均场中，单振子的动力学为

$$\dot{\theta} = \omega + Kr \sin(\psi - \theta).$$

- 若 $|\omega| \leq Kr$ ，则存在稳定不动点

$$\theta_*(\omega) = \psi + \arcsin\left(\frac{\omega}{Kr}\right),$$

对应**锁相振子** (phase-locked oscillator).

- 若 $|\omega| > Kr$ ，则振子持续绕圆运动，称为**漂移振子** (drifting oscillator).
它对序参量的贡献在时间平均下为零.

序参量仅由**锁定振子**贡献:

$$\begin{aligned}
r &= \int_{|\omega| \leq Kr} \exp\left(i \cdot \left(\psi - \left(\psi + \arcsin \frac{\omega}{Kr}\right)\right)\right) g(\omega) d\omega \\
&= \int_{|\omega| \leq Kr} \left(\cos\left(\arcsin \frac{\omega}{Kr}\right) + i \sin\left(\arcsin \frac{\omega}{Kr}\right)\right) g(\omega) d\omega \\
&= \int_{|\omega| \leq Kr} \cos\left(\arcsin \frac{\omega}{Kr}\right) g(\omega) d\omega \quad (\text{note that } g(-\omega) = g(\omega)) \\
&= \int_{|\omega| \leq Kr} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{Kr}\right)^2} g(\omega) d\omega \quad (\text{note that } \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}),
\end{aligned}$$

这称为 Kuramoto 同步的**自治方程**.

显然, 对于任意 $K > 0$, $r \equiv 0$ (完全不同步的状态) 都是方程的解.

作变量代换 $x = \omega/Kr \in [-1, 1]$ 可得

$$r = Kr \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} g(Krx) dx.$$

考虑 $r \rightarrow 0^+$ 的情形.

根据 $g(Krx) = g(0) + g''(0)(Krx)^2/2 + O(r^4)$ (偶函数的 Taylor 展开的奇数阶项为零) 可得

$$\begin{aligned}
r &= Kr \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} (g(0) + g''(0)(Krx)^2/2 + O(r^4)) dx \\
&= Kr g(0) \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx + \frac{1}{2} (Kr)^3 g''(0) \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} dx + O(r^5) \\
&= Kr g(0) \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} (Kr)^3 g''(0) \cdot \frac{\pi}{8} + O(r^5).
\end{aligned}$$

整理得到

$$0 = \left(\frac{\pi g(0)}{2} K - 1\right) r + \frac{\pi}{16} K^3 g''(0) r^3 + O(r^5).$$

由于 $g(\cdot)$ 是单峰的分布函数, 故 $g''(0) < 0$.

这说明该系统的标准形为 $dx/dt = ax - x^3$, 分岔类型为**超临界叉式分岔**.

产生分岔的临界耦合强度为

$$K_c := \frac{2}{\pi g(0)}.$$

非平凡解存在当且仅当 $K > K_c$.

The End